

Análisis de Imágenes 2D/3D

José Manuel Poncela Pardo

Trabajo Tutelado del Programa de Doctorado
Fabricación Industrial

Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, septiembre de 2007

Índice General

Introducción	1
1 Conceptos matemáticos	2
1.1 Normas y distancias en un espacio vectorial	2
1.2 Operadores diferenciales en $\mathbb{R}^3$	4
1.3 Cálculo Variacional	4
1.4 Conceptos básicos de análisis funcional	6
1.4.1 Espacios L^p	6
1.4.2 Distribuciones	7
1.4.3 Espacios de Sobolev	7
1.4.4 Espacio de funciones de variación acotada $BV(\Omega)$	8
1.5 Conceptos básicos de geometría diferencial	9
1.5.1 Curvas en $\mathbb{R}^3$	9
1.5.2 Superficies en $\mathbb{R}^3$	10
2 Segmentación de imágenes. El método de los contornos activos	11
2.1 Contornos activos geodésicos con bordes	11
2.1.1 Modelo de Mumford-Shah	12
2.1.2 Modelo de contornos activos (snakes) KWT	13
2.1.3 Contornos activos geodésico (GAC)	15
2.1.4 Minimización de $L_R(C(\tau))$	16
2.2 Contornos activos geodésicos sin bordes	18
2.2.1 Modelo de Chan y Vese [4]	18
3 Métodos de los conjuntos de nivel	21
3.1 Formulación del modelo Mumford-Shah en conjuntos de nivel	23
3.2 Formulación del modelo Chan-Vese en conjuntos de nivel	25
4 Implementación: cálculo numérico	28
4.1 Método de las diferencias finitas	29
4.1.1 Ecuaciones parabólicas	29
4.1.2 Ecuaciones hiperbólicas	33
4.2 Discretización de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi	34
4.3 Discretización en los métodos de conjuntos de nivel	35
5 Resultados experimentales	38
6 Referencias	43

Introducción

1 Conceptos matemáticos

1.1 Normas y distancias en un espacio vectorial

Norma de un espacio vectorial

Sea $(E, +, \cdot, \mathbb{R})$ un espacio vectorial real. Una aplicación

$$\| \cdot \|: E \rightarrow \mathbb{R}^+$$

es una norma, cuando $\forall \vec{x}, \vec{y} \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}$ se cumple:

- $\| \vec{x} \| = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$
- $\| \lambda \vec{x} \| = |\lambda| \cdot \| \vec{x} \|$
- $\| \vec{x} + \vec{y} \| \leq \| \vec{x} \| + \| \vec{y} \|$ (Desigualdad triangular).

Si $\| \cdot \|$ es una norma, al par $(E, \| \cdot \|)$ se le llama espacio normado.

Distancia en un espacio vectorial

Sea $(E, +, \cdot, \mathbb{R})$ un espacio vectorial real de dimensión finita. Una aplicación

$$d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}^+$$

se dice que es una distancia, o una métrica, cuando para cada cualesquiera elementos $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ de E , se cumple:

- $d(\vec{x}, \vec{y}) = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{y}$.
- $d(\vec{x}, \vec{y}) = d(\vec{y}, \vec{x})$
- $d(\vec{x}, \vec{y}) \leq d(\vec{x}, \vec{z}) + d(\vec{z}, \vec{y})$

Si d es una distancia definida en E , al par (E, d) se le llama espacio métrico. Obsérvese que todo espacio normado es también métrico con la siguiente distancia inducida por la norma: $d(\vec{x}, \vec{y}) = \| \vec{x} - \vec{y} \|$. Se llama espacio de Banach a todo espacio vectorial normado completo en la métrica definida por su norma. Ser completo significa que toda sucesión de Cauchy es convergente hacia un elemento del espacio.

Funciones distancia con signo

Una función distancia con signo es una función implícita ϕ , tal que $\| \phi(\vec{x}) \| = d(\vec{x})$, para todo vector $\vec{x}$. Es decir, $\phi(\vec{x}) = d(\vec{x}) = 0$ para todo $\vec{x} \in \partial\Omega$, $\phi(\vec{x}) = -d(\vec{x})$ para todo $\vec{x} \in \Omega^-$ y $\phi(\vec{x}) = d(\vec{x})$ para todo $\vec{x} \in \Omega^+$. Una de las propiedades más importantes que poseen, es que $\| \nabla d \| = \| \nabla \phi \| = 1$. Su principal desventaja es que causan problemas cuando $d = 0$ es un mínimo local en las aproximaciones de las derivadas cerca de la separación de dos regiones (interface).

Ejemplos

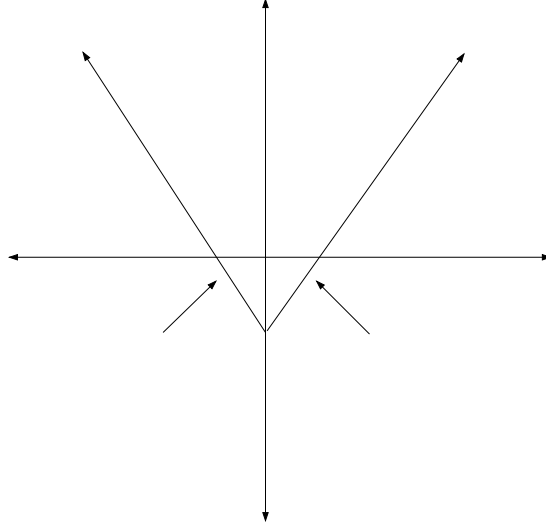


Figura 1: Ejemplo de función distancia con signo

1. En una dimensión: $\phi(x) = |x| - 1$. Ver figura 1.
2. En dimensión dos: $\phi(\vec{x}) = \sqrt{x^2 + y^2} - 1$, con $\partial\Omega = \{\vec{x} \text{ tal que } \|\vec{x}\| = 1\}$.
3. En dimensión tres: $\phi(\vec{x}) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1$, con $\partial\Omega = \{\vec{x} \text{ tal que } \|\vec{x}\| = 1\}$.

Observar que en todos los casos $\|\nabla\phi\| = 1$.

Soporte de una función

El conjunto de las funciones continuas con derivadas continuas hasta el orden $k \in \mathbb{N}$ sobre el dominio Ω se representa por $C^k(\Omega)$. Además, $C^\infty(\Omega) = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} C^k(\Omega)$.

Análogamente, $C^k(\overline{\Omega})$ representa las funciones continuas con derivadas continuas hasta el orden k y acotadas en Ω .

El soporte de una función continua $f(x)$ definida en el dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ es la clausura o cierre del conjunto abierto donde $f(x)$ es distinta de cero:

$$\text{sup}(f) = \overline{\{x \in \Omega : f(x) \neq 0\}}.$$

$C^{m,n}(\overline{\Omega})$ representa a las funciones $f \in C^m(\overline{\Omega})$ para las que $\frac{\partial f}{\partial \alpha}$, con $0 \leq |\alpha| \leq m$ satisface la desigualdad:

$$\left| \frac{\partial f(x)}{\partial \alpha} - \frac{\partial f(y)}{\partial \alpha} \right| \leq K |x - y|^n, \text{ con } K > 0 \forall x, y \in \Omega.$$

Si $n = 1$, se llaman funciones de Lipschitz continuas. Cuando se trata de fronteras de dominios acotados, aquellas funciones que son Lipschitz se suelen escribir de la forma $\partial\Omega \in C^{0,1}$.

1.2 Operadores diferenciales en $\mathbb{R}^3$

Operador nabla

El operador nabla viene definido por,

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

Gradiente de una función escalar

Dada la función escalar $f(x, y, z)$ de clase C^1 , su gradiente es el campo vectorial,

$$\text{grad}(f) \equiv \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

Divergencia de un campo vectorial

Dado el campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (f_1(x, y, z), f_2(x, y, z), f_3(x, y, z))$, de clase C^1 , su divergencia es el campo escalar,

$$\text{div}(\vec{F}) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = \nabla \cdot \vec{F}.$$

Operador de Laplace

Dado el campo escalar $f(x, y, z)$ el operador laplaciano se define,

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

Propiedades

- $\nabla(f \cdot g) = f\nabla g + g\nabla f.$
- $\text{div}(f\vec{F}) = f\text{div}(\vec{F}) + \vec{F} \cdot \nabla f.$
- $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{1}{g^2}(g\nabla f - f\nabla g).$

1.3 Cálculo Variacional

Ecuación de Euler

Sean $P(x_1, y_1)$ y $Q(x_2, y_2)$ dos puntos en $\mathbb{R}^2$ y sea la familia de funciones $y = y(x)$ que satisfacen las condiciones de contorno $y(x_1) = y_1$ e $y(x_2) = y_2$, es decir la gráfica que une P y Q .

Queremos hallar la función de esa familia que haga mínima una integral de la forma $J(y) = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y')dx$.

Proposición 1 Sea

$$J(\phi) = \int_{x_1}^{x_2} F(x, \phi(x), \phi'(x))dx \quad (1)$$

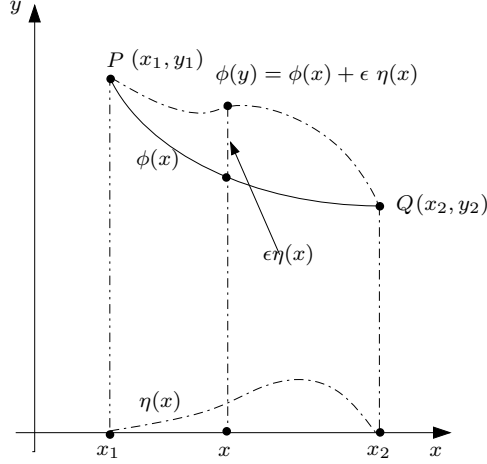


Figura 2: Cálculo variacional

donde J es el funcional definido en $\{\phi : [x_1, x_2] \rightarrow \mathbb{R} \text{ de clase dos con } \phi(x_1) = y_1 \text{ y } \phi(x_2) = y_2\}$.

Si ϕ_0 minimiza relativamente la ecuación (1), entonces es solución de la ecuación de Euler

$$F_\phi - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial \phi'} = 0.$$

Se suele llamar a cualquier solución de la ecuación de Euler función estacionaria o curva estacionaria y referirse al correspondiente valor de la integral (1) como el valor estacionario de esta integral. Las soluciones de la ecuación de Euler sin restricción de condiciones de contorno se denominan extremales.

Demostración Sea $\eta(x)$ cualquier función tal que $\eta \in C^2$ y $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$. Si $\epsilon \in \mathbb{R}$ es un parámetro pequeño,

$$\phi_\epsilon(x) = \phi_0(x) + \epsilon\eta(x),$$

representa una familia uniparamétrica de funciones admisibles a minimizar. Para cada elección de la función $\eta(x)$, la función que minimiza a la familia se consigue haciendo $\epsilon = 0$, como se observa en la figura 2.

Ahora, con $\eta(x)$ fija, sustituimos $\phi_\epsilon(x) = \phi_0(x) + \epsilon\eta(x)$ y $\phi'_\epsilon(x) = \phi'_0(x) + \epsilon\eta'(x)$ en la integral (1):

$$J(\epsilon) = \int_{x_1}^{x_2} F(x, \phi_0(x) + \epsilon\eta(x), \phi'_0(x) + \epsilon\eta'(x)) dx$$

Para $\epsilon = 0$, $J(\epsilon)$, debe ser mínimo, por tanto $J'_\epsilon(0) = 0$. Por tanto:

$$J'(\epsilon) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial \epsilon} F(x, \phi_\epsilon(x), \phi'_\epsilon(x)) dx \stackrel{\text{regla de la cadena}}{=} \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial \phi} \eta(x) + \frac{\partial F}{\partial \phi'} \eta'(x) \right] dx$$

Como $J'(0) = 0$, entonces,

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial \phi} \eta(x) + \frac{\partial F}{\partial \phi'} \eta'(x) \right] dx = 0$$

En esta ecuación la derivada $\eta'(x)$ aparece junto a la función $\eta(x)$. Podemos eliminar $\eta'(x)$ integrando el segundo término por partes:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial \phi'} \eta'(x) dx = \left[\eta(x) \frac{\partial F}{\partial \phi'} \right]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \eta(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial \phi'} \right) dx = - \int_{x_1}^{x_2} \eta(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial \phi'} \right) dx.$$

Como $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$,

$$\int_{x_1}^{x_2} \eta(x) \left[\frac{\partial F}{\partial \phi} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial \phi'} \right) \right] dx = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial \phi'} \right) - \frac{\partial F}{\partial \phi} dx = 0,$$

que es la ecuación de Euler. □

1.4 Conceptos básicos de análisis funcional

Medida de Lebesgue

La medida de Lebesgue es una extensión de los conceptos clásicos de longitud y área a conjuntos más complicados.

Dado un conjunto abierto $S = \bigcup_k (a_k, b_k)$ conteniendo intervalos disjuntos, la medida de Lebesgue se define:

$$\mu_L(S) = \sum_k (b_k - a_k)$$

De forma análoga, la medida de Lebesgue de un conjunto cerrado $S' = [a, b] - \sum_k (a_k, b_k)$

es: $\mu_L(S') = (b - a) - \sum_k (b_k - a_k)$

1.4.1 Espacios L^p

Sea $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida, y sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función medible. Se dice que $f \in L^p(\Omega)$ con $0 < p < \infty$ si $\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu < \infty$. Definimos $\|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$, y decimos que $f \in L^\infty(\Omega)$ si $\|f\|_\infty = \inf\{s \in \mathbb{R} / \mu(f^{-1}(s, +\infty]) = 0\}$.

Con esta definición L^p es un espacio seminormado, pues no se verifica que $\|f\|_p = 0 \Rightarrow f = 0$. Esta dificultad se obvia construyendo el conjunto cociente $L^p / \sim$, donde $\sim$ es la relación de equivalencia $f \sim g \Leftrightarrow f = g$ para casi todo punto.

L^p es completo pues si $\{f_n\}$ es una sucesión de Cauchy en L^p , entonces converge a una función de L^p . Es decir, los espacios $(L^p, \|\cdot\|_p)$, son espacios normados completos o espacios de Banach.

1.4.2 Distribuciones

Funciones test

El espacio de las funciones test, $\mathcal{D}(\Omega)$, es el conjunto de las funciones $C_0^\infty(\Omega)$ tales que $\{\phi_n\} \subset C_0^\infty(\Omega)$ converge en $\mathcal{D}(\Omega)$ a la función $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ si y sólo si existe un conjunto compacto $K \subset \Omega$ tal que el soporte de las funciones $\phi_n - \phi$ están en K y para cada multi-índice $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{N}^m$ convergen uniformemente en K :

$$\sup_{x \in K} |\partial^\alpha \phi_n(x) - \partial^\alpha \phi(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Una distribución T es un funcional lineal continuo sobre $\mathcal{D}(\Omega)$. Es decir, una aplicación T que verifica:

1. $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ es lineal:

- $T(\phi_1 + \phi_2) = T(\phi_1) + T(\phi_2)$
- $T(\lambda\phi) = \lambda T(\phi), \quad \forall \phi_1, \phi_2 \in \mathcal{D}(\Omega).$

2. $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ es continuo:

- Si $\phi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi \Rightarrow T(\phi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(\phi), \quad \forall \{\phi_n\} \subset \mathcal{D}(\Omega).$

El espacio de las distribuciones constituye el espacio dual de $\mathcal{D}(\Omega)$ y se representa por $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Funciones localmente integrables

Dado un dominio Ω , el conjunto de las funciones localmente integrables se define:

$$L_{loc}^1 = \{f/f \in L^1(K), \quad \forall K \text{ compacto} \subset \overset{\circ}{\Omega}\} \equiv \{f/\int_K |f| < +\infty, \quad \forall K \text{ compacto} \subset \overset{\circ}{\Omega}\}$$

donde $\overset{\circ}{\Omega}$ es el conjunto de puntos interiores de Ω .

Delta de Dirac

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ y sea $\vec{a} \in \Omega$. Se llama delta de Dirac centrada en $\vec{a}$ al funcional lineal continuo $\delta_{\vec{a}}(\phi) \equiv \phi(\vec{a})$, para todo $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

1.4.3 Espacios de Sobolev

Derivadas débiles

Se dice que una función $f \in L_{loc}^1(\Omega)$ tiene derivada débil o distribucional, $\partial_w^\alpha f$, si existe una función $g \in L_{loc}^1(\Omega)$ tal que :

$$\int_{\Omega} g(\vec{x})\phi(\vec{x})d\vec{x} = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f(\vec{x})\partial^\alpha \phi(\vec{x})d\vec{x} \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega)$$

Entonces $g = \partial_w^\alpha f$. La derivada débil depende no sólo del orden α , si no también de la dimensión n del espacio. El concepto de derivada débil es una generalización de la derivada habitual, pues si $f \in C^{|\alpha|}(\Omega)$, entonces la derivada débil $\partial_w^\alpha f$ existe y coincide con

$\partial^\alpha f$. Entonces se escribe $\partial^\alpha f$ para indicar una derivada débil de orden $|\alpha|$. Si $f \in C^{|\alpha|}(\Omega)$, entonces se convierte en la derivada clásica.

Sea Ω un dominio de $\mathbb{R}^n$. Se llama espacio de Sobolev al conjunto definido por:

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) / \partial^\alpha u \in L^p(\Omega) \forall |\alpha| \leq m\} \text{ con } 1 \leq p < \infty \text{ y } m \in \mathbb{N}$$

1.4.4 Espacio de funciones de variación acotada $BV(\Omega)$

Desafortunadamente en muchos problemas de análisis de imágenes las discontinuidades en las imágenes adquieren gran importancia. Los espacios de Sobolev no resuelven tal dificultad debido a que el gradiente de una función de Sobolev es una función continua. Cuando u es discontinua, el gradiente de u tiene que ser entendido como una medida y para ello utilizamos el espacio funcional de variación acotada.

Sea Ω un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ y sea u una función en $L^1(\Omega)$. Definimos el conjunto:

$$\int_{\Omega} |Du| = \sup \left\{ \int_{\Omega} u \operatorname{div} \vec{\phi} \, d\vec{x} \text{ con } \phi = (\phi_1, \dots, \phi_n) \in C_0^1(\Omega)^n \text{ y } |\phi|_{L^\infty(\Omega)} \leq 1 \right\}.$$

donde

- $\operatorname{div} \vec{\phi} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \phi_i}{\partial x_i}(\vec{x})$
- $d\vec{x}$ es la medida de Lebesgue
- $C_0^1(\Omega)^n$ es el espacio de las funciones continuas y diferenciables con soporte compacto en Ω
- $|\phi|_{L^\infty(\Omega)} = \sup_{\vec{x}} \sqrt{\sum_i \phi_i^2(\vec{x})}$

Ejemplos

- Si $u \in C^1(\Omega)$, entonces $\int_{\Omega} u \operatorname{div} \phi \, dx = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \phi \, dx$ y $\int_{\Omega} |Du| = \int_{\Omega} |\nabla u(x)| \, dx$.
- Si $u(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ +1 & \text{si } 0 < x \leq 1 \end{cases}$, entonces $\int_{-1}^{+1} u \phi' \, dx = -2\phi(0)$ y $\int_{-1}^{+1} |Du| = 2$.

Ahora, estamos en condiciones de definir $BV(\Omega)$:

$$BV(\Omega) = \left\{ u \in L^1(\Omega) \text{ tales que } \int_{\Omega} |Du| < \infty \right\}.$$

1.5 Conceptos básicos de geometría diferencial

1.5.1 Curvas en $\mathbb{R}^3$

Una curva regular es una aplicación de clase infinita $C : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$. La imagen de la curva se conoce con el nombre de trayectoria. Llamamos cambio de parámetro a cualquier aplicación ϕ de clase infinita de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ tal que $\phi'(t) \neq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Es claro que una curva y cualquier reparametrización suya dan lugar a la misma trayectoria. La curva $\vec{C}(s)$ está parametrizada por la longitud de arco si $\|\vec{C}'(s)\| = 1$, para todo $s \in \mathbb{R}$.

Para una curva $\vec{C}(\tau)$ la curvatura está definida del siguiente modo:

$$\kappa(\tau)^2 = \frac{(\vec{C}'(\tau) \times \vec{C}''(\tau)) \cdot (\vec{C}'(\tau) \times \vec{C}''(\tau))}{(\vec{C}'(\tau) \cdot \vec{C}'(\tau))^3}.$$

Si la trayectoria de una curva τ coincide con la curva de nivel de una función $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, se tiene la siguiente

Proposición 2

$$\kappa = \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|} \right).$$

Demostración

Sea $\vec{C}(s) = \{(c_1(s), c_2(s))\}$ tal que $u(c_1(s), c_2(s)) = k$. Diferenciando la igualdad $u(c_1(s), c_2(s)) = k$ con respecto a s obtenemos:

$$c_1'(s)u_{c_1} + c_2'(s)u_{c_2} = 0 \quad (1)$$

donde u_{c_i} significa $\frac{\partial u}{\partial c_i}(c_1(s), c_2(s))$. Los vectores $(c_1'(s), c_2'(s))$ y $(-u_{c_2}, u_{c_1})$ son linealmente dependientes, luego para algún $\lambda \in \mathbb{R}$ tenemos:

$$\begin{cases} c_1'(s) = -\lambda u_{c_2} \\ c_2'(s) = -\lambda u_{c_1} \end{cases} \quad (2)$$

Por tanto, los vectores (u_{c_1}, u_{c_2}) y $(-u_{c_2}, u_{c_1})$ son respectivamente el vector normal y tangente a la curva $\vec{C}(s)$. Si diferenciamos de nuevo la ecuación (1) respecto de s se obtiene:

$$c_1'(s)^2 u_{c_1}^2 + c_2'(s)^2 u_{c_2}^2 + 2c_1'(s)c_2'(s)u_{c_1}u_{c_2} + c_1''(s)u_{c_1} + c_2''(s)u_{c_2} = 0,$$

que conjuntamente con la ecuación (2) resulta:

$$\lambda^2((u_{c_1})^2 u_{c_2}^2 + (u_{c_2})^2 u_{c_1}^2 - 2u_{c_1}u_{c_2}u_{c_1c_2}) + \frac{1}{\lambda}(c_1''(s)u_{c_1} - c_2''(s)u_{c_2}) = 0$$

Como $\|\vec{C}'(s)\| = 1$, obtenemos de (2) que $\lambda^2 = \frac{1}{|\nabla u|^2}$, que conjuntamente con la ecuación de la curvatura resulta:

$$\kappa = \frac{(u_{c_1})^2 u_{c_2}^2 + (u_{c_2})^2 u_{c_1}^2 - 2u_{c_1}u_{c_2}u_{c_1c_2}}{((u_{c_1})^2 + (u_{c_2})^2)^{\frac{3}{2}}} = \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|} \right).$$

□

Finalmente, definimos la torsión de una curva $C(\lambda)$ al escalar

$$\tau = \frac{(\vec{C}'(\lambda) \times \vec{C}''(\lambda)) \cdot (\vec{C}'(\lambda) \times \vec{C}'''(\lambda))}{(\vec{C}'(\lambda) \cdot \vec{C}'(\lambda))^3}.$$

La torsión mide en qué grado la curva deja de ser plana.

El triedro de Frenet cuando una curva está parametrizada por el parámetro arco s es una base ortonormal formada por los vectores:

- Vector tangente: $\vec{T}(s) = \vec{C}'(s)$.
- Vector normal: $\vec{N}(s) = \frac{\vec{C}''(s)}{|\vec{C}''(s)|}$.
- Vector Binormal: $\vec{T}(s) \times \vec{N}(s)$.

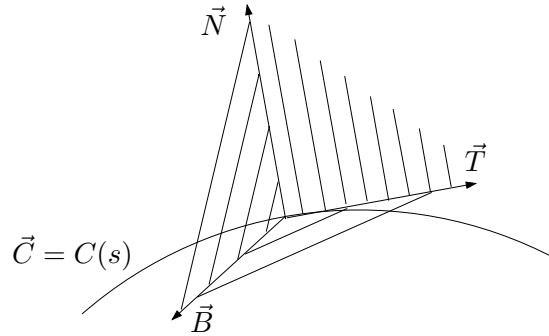


Figura 3: Triedro de Frenet

1.5.2 Superficies en $\mathbb{R}^3$

Los puntos críticos de una función de clase infinita $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ son aquellos en los que la diferencial se anula. Una superficie es cualquier subconjunto de $\mathbb{R}^3$ dada como los ceros de una función $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de la que se admite que tenga un conjunto finito de puntos críticos entre sus ceros. Es decir, una superficie S está definida por una ecuación $F(x, y, z) = 0$, cuando F es de clase infinita y tiene en S a lo sumo una cantidad finita de puntos críticos.

Una superficie $S(x, y, z)$ puede venir dada por las siguientes representaciones:

- Ecuaciones paramétricas: $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}$, donde $(u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$.
- Ecuaciones explícitas: $z = f(x, y)$ o $x = f(y, z)$ o $y = f(x, z)$.
- Ecuación implícita: $F(x, y, z) = 0$. Es la de mayor importancia para el análisis de imágenes.

2 Segmentación de imágenes. El método de los contornos activos

2.1 Contornos activos geodésicos con bordes

Introducción

Dentro del procesamiento y análisis de imágenes uno de los temas más estudiados es la segmentación de imágenes. Se trata de particionar la imagen en regiones coherentes como paso previo al análisis de su contenido.

Matemáticamente una imagen es una aplicación $I \equiv u : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $I(x, y)$ es la intensidad de la luz en el píxel (x, y) , con un rango de valores desde 0 (negro) hasta 255 (blanco), siendo los valores intermedios una escala de grises.

Matemáticamente, identificamos los puntos de los contornos como aquellos puntos $P(x, y) \in \Omega$ donde el módulo del gradiente $\|\nabla I(P)\|$ es grande.

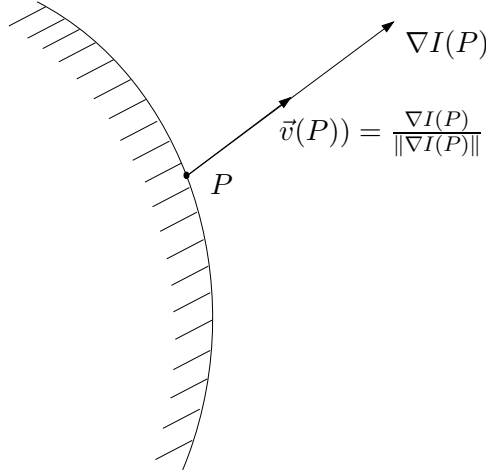


Figura 4: Puntos del contorno

Previamente hay necesidad de suavizar la imagen, de eliminar el ruido, es decir eliminar los píxeles con $\|\nabla I(P)\|$ alto, pero que no se corresponden con contornos. Para suavizar o filtrar la imagen asociamos a la imagen original I una imagen suavizada $I(t, -)$ para cada $t > 0$ (parámetro de escala).

En la teoría de Marr-Hildreth [9], $I(t, -) = I * G_t$ donde G_t es una función filtro gaussiana de varianza $t > 0$. En este contexto el parámetro de escala $t > 0$ mide el tamaño del entorno del punto $P(x, y)$ en el que promediamos $I(x, y)$ para obtener $I(t, x, y)$. Este fue el inicio de la llamada teoría de los espacios de escala de Lindberg [7], identificable con la teoría de las ecuaciones parabólicas lineales o no lineales, como se puede ver en [6].

Contornos según Canny

Sea la imagen $I : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces, $P(x, y)$ es un punto del contorno si la función

$$s \rightarrow \|\nabla I(P + s\vec{v})\|$$

tiene un máximo en $s = 0$, donde $\vec{v} = \frac{\nabla I(P)}{\|\nabla I(P)\|}$.

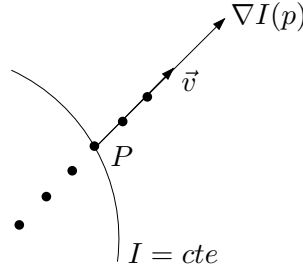


Figura 5: Contorno según Canny

Dadas las suavizaciones $I(t, -)$ de la imagen $I(x, y)$, $t > 0$, decimos que P es punto de contorno a la escala $t > 0$ si P es un contorno de la imagen $I(t, -)$. Es decir,

$$s \rightarrow \|\nabla I(t, P + s\vec{v})\|$$

tiene un máximo en $s = 0$ y su valor supera un cierto umbral. Observar que

$$\nabla I(t, P + s\vec{v}) = \nabla(I(t, -))(P + s\vec{v}) \text{ donde } \vec{v} = \frac{\nabla(I(t, -))(P)}{\|\nabla(I(t, -))(P)\|}$$

.

Proposición 3 [2] Si P es un punto de contorno de la imagen $I : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, entonces $\langle D^2 I(P)(\vec{v}), \vec{v} \rangle = 0$, donde $\vec{v} = \frac{\nabla I(P)}{\|\nabla I(P)\|}$.

Por tanto el operador $P \rightarrow \langle D^2 I(P)(\vec{v}), \vec{v} \rangle = \frac{1}{I_x^2(P) + I_y^2(P)}(I_{xx}I_x^2 + I_{yy}I_y^2 + 2I_{xy}I_xI_y)$ podría ser usado para el cálculo de contornos.

De hecho, la propuesta inicial de Marr-Hildreth, [9] era una simplificación de este proce dimiento, usando el operador de Laplace

$$\Delta I(P) = \text{div}(\nabla I(P)) = I_{xx}(P) + I_{yy}(P).$$

En cualquier caso, esta teoría conduce a una representación multiescala de los contornos de una imagen con dificultades implícitas:

- Selección de las escalas adecuadas.
- Organización de los puntos de contorno como curvas representando siluetas.
- Dificultad para eliminar el ruido.

2.1.1 Modelo de Mumford-Shah

El modelo de Mumford-Shah [10], ha sido uno de los más estudiados en años recientes, al combinar magnitudes con diferente dimensión (longitud y area), acopladas por un parámetro de escala λ que representa el peso dado a la complejidad de los contornos respecto a la fidelidad de la representación obtenida.

Se aproxima la imagen $u_0 : \Omega \subset \mathbb{R}^2$ (rectángulo) $\rightarrow \mathbb{R}$ por una imagen regular a trozos $u(x, y)$ que admite discontinuidades en los contornos K . La solución minimiza la energía

$$F(u, k) = \underbrace{\int_{\Omega/K} \|\nabla u\|^2 dx dy}_{\text{suavizado en } \Omega/K} + \underbrace{\int_{\Omega} (u_0 - u)^2 dx dy}_{\text{fidelización}} + l(K),$$

donde $\lambda > 0$ y $l(K)$ es la longitud de K .

Una de las mayores dificultades para estudiar $F(u, K)$ es el hecho de que envuelve las variables u (bidimensional) y K (unidimensional).

Existen dos modelos distintos de contornos activos, según se integra la información de los contornos para dar lugar a la representación correcta del objeto:

1. Enfoque bottom-up (Marr-Hildreth). Pretende calcular los puntos de discontinuidad del nivel de gris y requiere un paso posterior de integración de estos puntos para obtener de ellos un objeto perceptible.
2. Enfoque top-down (Mumford-Shah). Parten de un modelo genérico del objeto (por ejemplo una plantilla geométrica parametrizada de forma explícita o implícita) que es luego ajustada a los contornos de la imagen hasta representar fielmente la instancia concreta del mismo.

2.1.2 Modelo de contornos activos (snakes) KWT

Otro punto de vista diferente es el modelo aportado por Kass, Witkin y Terzopoulos, como puede verse en [8].

- Se deforma una curva inicial C_0 adaptándola a la frontera del objeto que se desea.
- La curva se deforma tratando de minimizar una energía, esperando que su mínimo ocurra en la frontera del objeto.

Sea la imagen

$$I : [0, a] \times [0, b] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

y la curva plana parametrizada $C(\tau) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$. Se define

$$E_{KWT}(C(\tau)) = \underbrace{\tau \int_0^1 \|C'(\tau)\|^2 d\tau + \beta \int_0^1 \|C''(\tau)\|^2 d\tau}_{\substack{\text{Energía interna.} \\ \text{Busca la regularidad de la curva}}} - \underbrace{\lambda \int_0^1 \|\nabla I(C(\tau))\| d\tau}_{\substack{\text{Energía externa.} \\ \text{Atrae la curva hacia} \\ \text{el contorno del objeto.}}}$$

donde α es un coeficiente que determina la elasticidad de la curva, β es un coeficiente que determina la rigidez y permite doblamiento (*bending*) de la curva, que puede ser deseable

si la curva se aleja de la frontera deseada. Finalmente λ es el coeficiente del término que atrae la curva hacia el contorno del objeto. Todos ellos son reales y positivos o nulos.

Para minimizar E_{KWT} se utiliza generalmente el método del descenso de la energía, que consiste básicamente en mover una curva inicial C_0 , hasta el contorno del objeto siguiendo la dirección del máximo decrecimiento de la energía.

Problemas del modelo

1. La regularidad de la curva no implica necesariamente la regularidad de la trayectoria (de hecho, aunque α , β , λ sean positivos se pueden extraer curvas con ángulos).

Ejemplo

Sea la curva

$$C(t) = \begin{cases} (e^{-\frac{1}{t}}, 0) & \text{si } t > 0 \\ (0, 0) & \text{si } t = 0 \\ (0, e^{-\frac{1}{t}}) & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

cuya parametrización es regular (es de clase C^∞), y sin embargo no lo es su trayectoria. Ver figura 6.

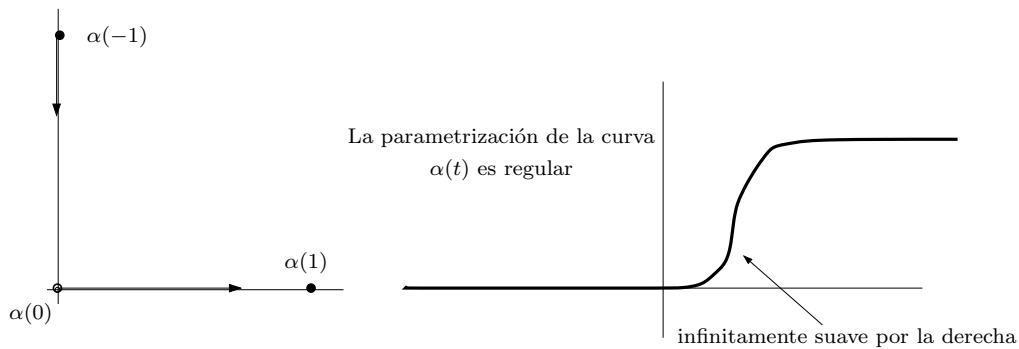


Figura 6: Trayectoria con ángulo y curva $\alpha(t)$ regular

2. La regularidad de la curva impide que la curva se rompa. Esto obliga a gestionar directamente los cambios de topología de la curva que evoluciona cambiando su parametrización en el momento que se prevea una singularidad.

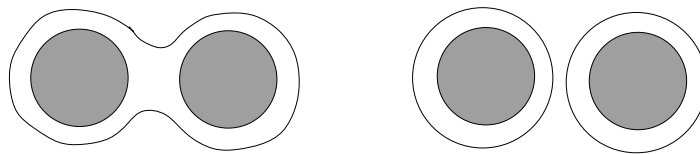


Figura 7: El modelo no produce rotura

2.1.3 Contornos activos geódésico (GAC)

Para intentar solventar los problemas del modelo de Kass-Witkin-Terzopoulos, surgen los modelos geométricos de contornos activos. Este nuevo modelo define una métrica que toma en cuenta los aspectos radiométricos de la imagen. Los contornos activos geodésicos minimizan la longitud de una curva en $\mathbb{R}^2$ con una métrica de Riemann asociada a la imagen, que asigna menos longitud a las curvas que pasan por puntos de la imagen donde el módulo del gradiente es más grande y por tanto, capaz de atraer el contorno hacia los bordes del objeto.

Acepta además, una formulación basada en los conjuntos de nivel, lo que permite mayores simplificaciones. Este no es el caso del modelo KWT.

Por otro lado, la implementación numérica se apoya en los trabajos de Osher y Sethian [12], permitiendo cambios automáticos de la topología de la superficie que se deforma y la detección simultánea de varios contornos sin ningún procedimiento especial.

Sin embargo, un problema importante que posee es que la detección de los bordes puede ser defectuosa produciendo una métrica incapaz de frenar el contorno en las fronteras del objeto a segmentar. El problema puede ser parcialmente resuelto con un realce previo de la imagen, aumentando el contraste entre los objetos y suavizándolos interiormente.

Este modelo minimiza la energía

$$E_{KWT}(C(\tau)) = \alpha \int_0^1 \|C'(\tau)\|^2 d\tau + \beta \int_0^1 \|C''(\tau)\|^2 d\tau - \lambda \int_0^1 \|\nabla I(C(\tau))\| d\tau \quad (1)$$

Definimos una función detectora de arcos del contorno $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ decreciente y que verifica $\lim_{r \rightarrow +\infty} g(r) = 0$. Esto implica, que $g(x)$ es positiva o nula para todo $x \in \mathbb{R}$. Esta función va a suponer un problema en la minimización del funcional, pues nunca va a ser cero en los bordes del objeto, sobre todo si la imagen no ha sido previamente suavizada.

Si para regularizar la curva, hacemos $\beta = 0$ en (1), E_{KWT} resulta:

$$E_{KWT}^0(C(\tau)) = \alpha \int_0^1 \|C'(\tau)\|^2 d\tau + \lambda \int_0^1 g(\|\nabla I(C(\tau))\|)^2 d\tau$$

con $\alpha, \lambda \geq 0$. En la práctica sólo se tiene en cuenta la razón $\frac{\lambda}{\alpha}$.

Nuestro objetivo es minimizar E_{KWT}^0 . Al acercarse al contorno del objeto, el término $\|\nabla I(C(\tau))\|$ aumenta, y por tanto el término $g(\|\nabla I(C(\tau))\|)^2$ disminuye.

Observar, que tanto E_{KWT} como E_{KWT}^0 no son funcionales intrínsecos (dependen de la parametrización de la curva, no sólo de la trayectoria). En principio esto no es deseable, pues es la trayectoria y no la parametrización lo que nos interesa. Además, como la métrica

está definida como un término dependiente del módulo del gradiente puede suceder que el contorno no pueda ser detenido en la frontera del objeto.

Motivados por una discusión sobre el comportamiento de los contornos ideales de una imagen, se propuso en [3] fijar el grado de libertad proporcionado por la libertad de la parametrización, fijando el nivel de energía del mínimo local como $E_{KWT}^0 = 0$, que es una hipótesis razonable para contornos determinados por discontinuidades de la intensidad de grises I .

Utilizando el principio de Maupertius de la mecánica clásica, se puede ver que la minimización de E_{KWT}^0 equivale a encontrar una geodésica en el plano de la imagen dotado de la métrica de Riemann

$$R = g_{ij}dx_i dx_j, \text{ con } (g_{ij}) = \begin{pmatrix} g(\|\nabla I\|)^2 & 0 \\ 0 & g(\|\nabla I\|)^2 \end{pmatrix}$$

Con otras palabras, debemos minimizar

$$L_R(C(\tau)) = \int_0^1 \|C'(\tau)\|_R d\tau.$$

Hemos transformado un problema de cálculo variacional en el problema de calcular una geodésica en $\mathbb{R}^2$ con la métrica de Riemann $g_{ij}dx_i dx_j$, siendo $g_{ij} = g(\|\nabla I\|)^2 \delta_{ij}$.

Comparando esta longitud $L_R(C)$ con la longitud euclídea $L(C) = \int_0^1 \|C'(\tau)\| d\tau$, observamos que la longitud $L_R(C)$ se obtiene ponderando por el término $g(\|\nabla I\|(C(\tau)))$ que recoge la información de los contornos de la imagen atrayendo la curva $C(\tau)$ hacia ellos.

2.1.4 Minimización de $L_R(C(\tau))$

Proposición 4 $L_R(C(\tau)) = \int_0^1 g(\|\nabla I(C(\tau))\|) \|C'(\tau)\| d\tau.$

Demostración La longitud de una curva $C(\tau)$ es la integral $\int_{\tau_0}^{\tau_1} \|C'(\tau)\| d\tau$. Entonces, si escribimos $g = g(\|\nabla I\|)$, se tiene

$$\begin{aligned} \|C'(\tau)\|_R &= \sqrt{C'(\tau) \underbrace{\cdot}_R C'(\tau)} = \sqrt{(x'(\tau) \ y'(\tau)) \begin{pmatrix} g^2 & 0 \\ 0 & g^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(\tau) \\ y'(\tau) \end{pmatrix}} \\ &= g \sqrt{(x'(\tau))^2 + (y'(\tau))^2} \\ &= g(\|\nabla I(C(\tau))\|) \|C'(\tau)\|. \end{aligned}$$

□

Proposición 5

$$L_R(C(\tau)) = \int_0^1 g(C(\tau)) \|C'(\tau)\| d\tau = \int_0^L g((C(s))) ds.$$

donde s es el parámetro longitud de arco y $L = \int_0^1 \|C'(\tau)\| d\tau = \int_0^L ds$ es la longitud euclídea.

En la práctica se toma $g(\|\nabla I\|) = \frac{1}{1+\|\nabla(G_\sigma * I)\|^2}$, donde G_σ es el filtro gaussiano de varianza σ^2 y $*$ el producto de convolución de G con la intensidad I .

Proposición 6 *Utilizando el método de descenso de la energía para encontrar la geodésica de R , el flujo que minimiza L_R es*

$$C_t = (g\kappa - \nabla g \cdot N)N,$$

donde κ es la curvatura de la curva C y N su normal unitaria.

Demostración La evolución de la curva es:

$$\begin{aligned} C : (-\epsilon, \epsilon) \times [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t, \tau) &\rightarrow C(t, \tau) \end{aligned}$$

Asumimos

- $C(0, -) = C_0$ es la curva en el instante $t = 0$ fijada.
- $C(t, 0) = C(t, 1)$ para todo t , es decir, $C(t, -)$ es cerrada.
- $C_\tau(t, 0) = C_\tau(t, 1), \forall t$.

Si $\int_0^1 g(\|\nabla I(C(\tau))\|) \|C'(\tau)\| d\tau$ tiene un mínimo en la curva C_0 , entonces la función real de variable real $J(t) = L_R(C(t, -))$ tiene un mínimo en $t = 0$.

En efecto, sabemos:

$$J(t) = L_R(C(t, -)) = \int_0^1 g(\|\nabla I(C(t, \tau))\|) \|C_\tau(t, \tau)\| d\tau = \int_0^1 g\|C_\tau\| d\tau,$$

Notación: $g = g(\|\nabla I(C(t, \tau))\|)$,

Derivando respecto de t la función real de variable real $J(t)$ y teniendo en cuenta:

- $\frac{d}{dt}g = \langle \nabla g, C_t \rangle$. Para demostrarlo se utiliza la regla de la cadena, pues τ es fijo.
- $\frac{d}{dt}\|C_\tau\| = \left\langle \frac{C_\tau}{\|C_\tau\|}, C_{t\tau} \right\rangle$,

se obtiene,

$$J'(t) = \int_0^1 \langle \nabla g, C_t \rangle \|C_\tau\| d\tau + \int_0^1 g \left\langle \frac{C_\tau}{\|C_\tau\|}, C_{t\tau} \right\rangle d\tau.$$

Integrando por partes y utilizando los siguientes resultados:

- $g(1) = g(\|\nabla I(C(t, 1))\|) = g(\|\nabla I(C(t, 0))\|) = g(0)$ pues $C(t, 0) = C(t, 1) \forall t$.
- $C_\tau(t, 0) = C_\tau(t, 1)$ por hipótesis.

$$\bullet C_t(t_0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C(t_0 + h, 0) - C(t_0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C(t_0 + h, 1) - C(t_0, 1)}{h} = C_t(t_0, 1),$$

obtenemos,

$$J'(t) = \int_0^1 \|C_\tau\| \langle \nabla g, C_t \rangle d\tau - \int_0^1 \left\langle g \frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{C_\tau}{\|C_\tau\|} \right) + \frac{C_\tau}{\|C_\tau\|} \langle \nabla g, C_\tau \rangle, C_t \right\rangle d\tau.$$

Reordenando:

$$J'(t) = \int_0^1 \|C_\tau\| \left\langle C_t, \nabla g - \frac{1}{\|C_\tau\|} \frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{C_\tau}{\|C_\tau\|} \right) g - \frac{C_\tau}{\|C_\tau\|} \langle \nabla g, \frac{C_\tau}{\|C_\tau\|} \rangle \right\rangle d\tau.$$

Teniendo en cuenta el teorema que afirma que el término $\frac{1}{\|C_\tau\|} \frac{d}{d\tau} \left(\frac{C_\tau}{\|C_\tau\|} \right) = \kappa(\tau) \vec{N}(\tau)$ donde $\kappa(\tau)$ es la curvatura de la curva $C(\tau)$ y $\vec{N}(\tau)$ es el vector normal de dicha curva y que además, el vector tangente a la curva es $\vec{T}(\tau) = \frac{C_\tau}{\|C_\tau\|}$, resulta:

$$J'(t) = \int_0^1 \|C_\tau\| \left\langle C_t, \nabla g - \kappa g \vec{N} - \langle \nabla g, \vec{T} \rangle \vec{T} \right\rangle d\tau \stackrel{[1]}{=} \int_0^1 \|C_\tau\| \left\langle C_t, (\langle g, \vec{N} \rangle - \kappa g) \right\rangle d\tau.$$

$$[1] \nabla g = \langle \nabla g, \vec{T} \rangle \vec{T} + \langle \nabla g, \vec{N} \rangle \vec{N}.$$

De forma que la dirección para la cual $J(t)$ decrece más rápidamente es:

$$C_t = \left(\kappa g - \langle g, \vec{N} \rangle \right) \vec{N}.$$

□

Si $g = 1$, se obtiene $C_t = \kappa \vec{N}$, evolución conocida como de la curvatura media. Obsérvese, que en este caso si $\kappa < 0$ es una región convexa, si $\kappa > 0$ es una región cóncava y si $\kappa = 0$ es plana. El flujo en este caso, disminuye tanto como cruces de cero (*zero crossing*) existan. Posee la propiedad de regularizar la curva, pues puntos con curvatura muy grande evolucionan más rápidamente y terminan desapareciendo. Un ejemplo se muestra en la figura 8.

2.2 Contornos activos geodésicos sin bordes

2.2.1 Modelo de Chan y Vese [4]

Como hemos dicho anteriormente, el modelo GAC produce una detección de bordes del contorno, que suele ser defectuosa. Para evitar este problema, Chan y Vese propusieron una evolución del contorno basada en la minimización de las varianzas interiores y exteriores de la luminancia de la imagen, consiguiendo detectar objetos sin necesidad de tener bien definidos los bordes.

Sea la curva C en la región Ω la frontera de un subconjunto abierto w de la región Ω , es decir $w \in \Omega$, y $C = \partial w$. Representamos el interior de C por w y el exterior de C por $\Omega \setminus \bar{w}$.

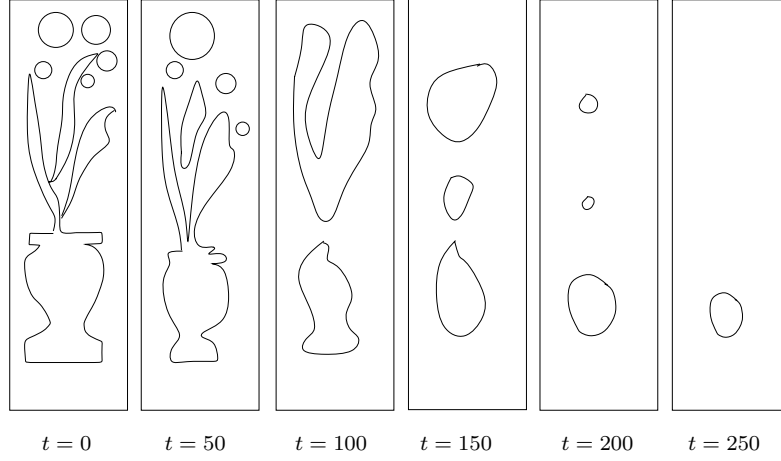


Figura 8: Ejemplo de movimiento de curvatura media

Este método, como el anterior consiste en minimizar la energía de un funcional, mediante segmentación.

Asumimos que la imagen u_0 está formada por dos regiones de aproximadamente la misma intensidad de grises, de valores u_0^i y u_0^0 . Asumimos, asimismo, que el objeto a detectar está representado en la región con un valor de intensidad lumínica u_0^i .

En el interior del objeto $u_0 \approx u_0^i$ y en el exterior $u_0 \approx u_0^0$. Se consideran los siguientes términos de ajuste:

$$F_1(C) + F_2(C) = \int_{\text{interior de } C} \|u_0(x, y) - c_1\|^2 dx dy + \int_{\text{exterior de } C} \|u_0(x, y) - c_2\|^2 dx dy$$

donde C es otra curva variable y las constantes c_1 y c_2 , dependientes de C , son las medias de u_0 en el interior y exterior de C , respectivamente. El contorno del objeto C_0 es el mínimo de

$$\inf_C \{F_1(C) + F_2(C)\} \approx 0 \approx F_1(C_0) + F_2(C_0)$$

pues $F_1(C) > 0$ y $F_2(C) \approx 0$ si la curva C está fuera de la región considerada. $F_2(C) > 0$ y $F_1(C) \approx 0$ si la curva está en el interior. Finalmente, si la curva se sitúa, tanto dentro, como fuera de la región, $F_1(C) > 0$ y $F_2(C) > 0$. La energía es mínima si $C = C_0$, es decir si la curva C_0 está en la frontera del objeto, como se ve en la figura 9

Posteriormente, añadimos términos de regularización geométricos, como la longitud de la curva C y/o el área de la región en el interior de C . Es decir, introducimos el funcional de energía $F(c_1, c_2, C)$ definido por:

$$\begin{aligned} F(c_1, c_2, C) &= \mu \cdot \text{longitud}(C) + \nu \cdot \text{Area (en el interior de } C) \\ &+ \int_{\text{interior de } C} \|u_0(x, y) - c_1\|^2 dx dy \\ &+ \int_{\text{exterior de } C} \|u_0(x, y) - c_2\|^2 dx dy \end{aligned}$$

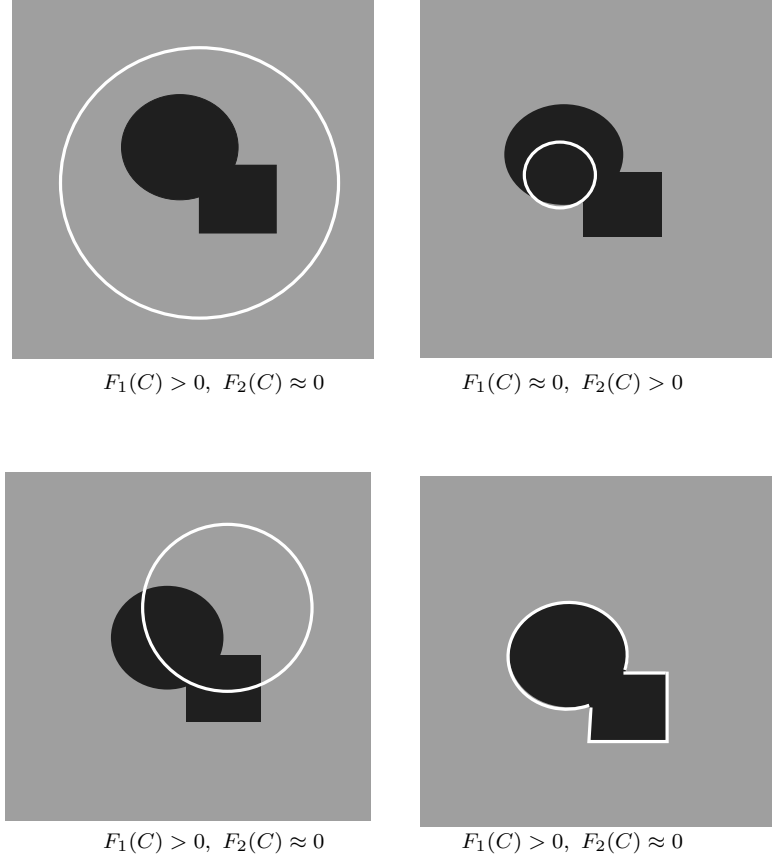


Figura 9: Posición de la curva respecto del objeto

donde $\mu \geq 0$, $\nu \geq 0$, $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$, son parámetros fijos.

Obsérvese, que en relación al funcional de Mumford-Shah, lo que hacen Chan y Vese es la restricción a funciones u constantes, es decir, $u = c_i$ constante sobre cada componente conexa R_i de $\Omega \setminus C$, llamado problema de partición mínima. Este modelo, con $\nu = 0$ y $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ es un caso particular del problema de partición, en el cual la mejor aproximación u de u_0 es a través de la función

$$u = \begin{cases} \text{valor medio de } u_0 \text{ en el interior de } C \\ \text{valor medio de } u_0 \text{ en el exterior de } C \end{cases}$$

donde C representa la curva del contorno activo.

Como en el modelo GAC, el modelo de Chan y Vese pueden ser formulados en modelos de conjuntos de nivel (*level set*).

3 Métodos de los conjuntos de nivel

Introducción

El método de los conjuntos de nivel es debido a Osher y Sethian, [12] y está basado en la siguiente observación:

Una curva puede ser vista como el nivel cero de una función de mayor dimensión.

Por ejemplo, una curva en $\mathbb{R}^2$ puede ser representada como la línea de nivel cero de una función de $\mathbb{R}^3$. Un caso muy utilizado es considerar la evolución temporal de una curva C por ecuaciones de la forma,

$$\begin{cases} \frac{\partial C}{\partial t} = \vec{F} \vec{N}, \\ C(0, \tau) = C_0(\tau). \end{cases}$$

donde la curva $C(t, \tau)$ se mueve a través de la dirección del vector normal, $\vec{N}$, con una velocidad $\vec{F}$. Ver figura 10.

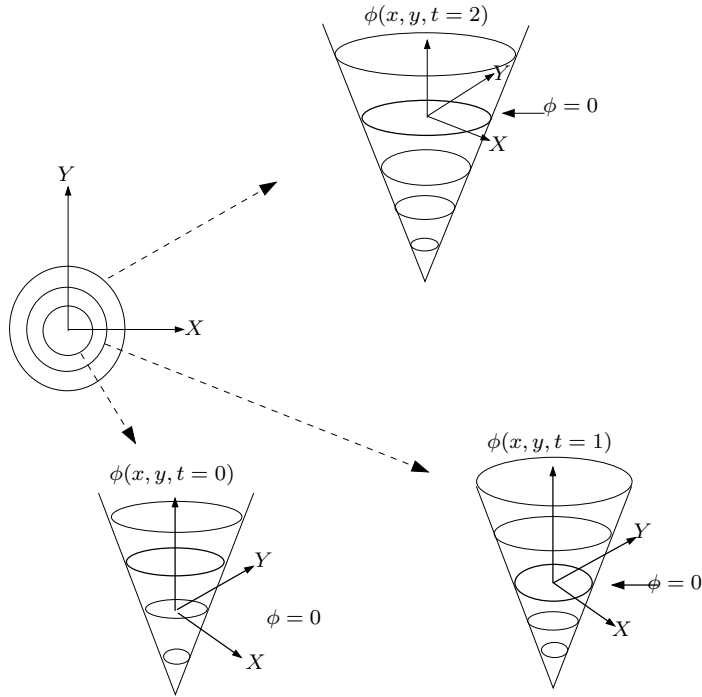


Figura 10: Evolución temporal de un interface

Veamos un ejemplo concreto: supongamos que existe una función $u : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $u(t, C(t, \tau)) = 0 \forall \tau, \forall t \geq 0$. Si u es regular y derivamos con respecto a t , se obtiene

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla u \cdot C'(t) = 0 = \frac{\partial C}{\partial t} + \nabla u \cdot \vec{F} \vec{N}.$$

Si suponemos que la función u es negativa en el interior de la curva, y positiva en el exterior, se puede definir el vector normal $\vec{N} = -\frac{\nabla u}{\|\nabla u\|}$. (Si cambiara el signo de u , cambiaría

el sentido de $\vec{N}$). Utilizando este resultado podemos escribir la ecuación anterior de la forma:

$$\frac{\partial C}{\partial t}(t, C(t, \tau)) = \vec{F} \|\nabla u(t, C(t, \tau))\|.$$

Conforme hemos establecido esta ecuación, sólo sería válida para el nivel cero de u , sin embargo una de las ventajas de este método es que u puede estar definida en todo el dominio $\mathbb{R}^+ \times \Omega$. Es decir podemos resolver la ecuación en derivadas parciales

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) = \vec{F} \|\nabla u(t, x)\|, \quad \forall t \geq 0 \text{ y } x \in \Omega.$$

si $\vec{F}$ está bien definida en todo $\mathbb{R}^3$. Una vez calculada u en $\mathbb{R}^+ \times \Omega$ necesitamos obtener el nivel cero de u para obtener la curva, cuestión que veremos posteriormente. Finalmente la P.D.E. posee las siguientes condiciones:

- De contorno: $\frac{\partial u}{\partial N} = 0$ en $\partial\Omega$.
- Inicial: Para $t = 0$, si $C_0(\tau)$ es la curva inicial, se define
$$u(0, x) = \vec{d}(x, C_0) = \begin{cases} +d(x, C_0) & \text{si } x \text{ está en el exterior de } C_0. \\ -d(x, C_0) & \text{si } x \text{ está en el interior de } C_0. \end{cases}$$

donde $d(x, C_0)$ es la distancia euclídea a C_0 . Las principales ventajas de utilizar este método son las siguientes

1. En la evolución de la función $u(t, x)$, pueden aparecer cambios de topología. (Véase figura 11), y sin embargo en el cálculo numérico no necesitamos tenerlos en cuenta.
2. La resolución numérica es posible discretizando mediante aproximaciones con esquemas de diferencias finitas, tanto espacial como temporalmente.
3. Los elementos intrínsecos geométricos del frente, tales como la curvatura y el vector normal pueden ser expresados en función de u .
4. El método puede ser aplicado en cualquier dimensión.

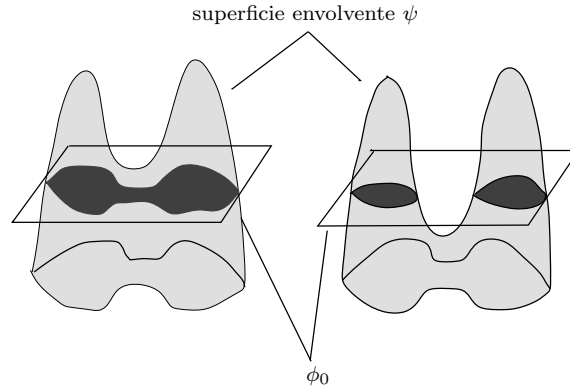


Figura 11: Cambio de topología en los conjuntos de nivel

3.1 Formulación del modelo Mumford-Shah en conjuntos de nivel

La evolución de la curva C puede formularse de forma implícita en términos de la evolución de los conjuntos de nivel de una función $u(t, x, y) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que para todo $t \in (-\epsilon, \epsilon)$, la trayectoria de $C(t) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \text{ tal que } u(t, x, y) = 0\}$.

Formalmente, la composición siguiente es nula.

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (t, \tau) &\rightarrow (t, x, y) \rightarrow u(t, x, y) = 0. \end{aligned}$$

Con estas hipótesis, se verifica la siguiente

Proposición 7

$$u_t = \|\nabla u\| \operatorname{div} \left(g \|\nabla I\| \frac{\nabla u}{\|\nabla u\|} \right) = g(\|\nabla I\|) \|\nabla u\| \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\|\nabla u\|} \right) + \nabla g(\|\nabla I\|) \cdot \nabla u.$$

Demostración Tenemos los siguientes elementos matemáticos:

- La evolución de la curva de nivel en el tiempo: $C_t = (x_t, y_t)$.
- La evolución de la curva de nivel en el tiempo parametrizada por el parámetro τ : $C(t, \tau) = (x(t, \tau), y(t, \tau))$.
- El vector tangente a la curva de nivel $C(t, \tau)$: $T(t, \tau) = \frac{(x_\tau, y_\tau)}{\sqrt{x_\tau^2 + y_\tau^2}}$.
- El vector normal a la curva de nivel $C(t, \tau)$: $N(t, \tau) = \frac{(-y_\tau, x_\tau)}{\sqrt{x_\tau^2 + y_\tau^2}}$.
- El gradiente de la función u : $\nabla u = (u_x, u_y)$ (que constituye un abuso del lenguaje), y por tanto, la norma de u es $\|\nabla u\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$.

Entonces,

$$\begin{pmatrix} u_t & u_x & u_y \end{pmatrix}_{(t_0, C(t_0, \tau_0))} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x_t & x_\tau \\ y_t & y_\tau \end{pmatrix}_{(t_0, \tau_0)} = \begin{pmatrix} u_t + u_x x_t + u_y y_t & u_x x_\tau + u_y y_\tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$u_t + u_x x_t + u_y y_t = 0 \Rightarrow u_t = -(u_x, u_y) \cdot (x_t, y_t). \quad [1]$$

y

$$u_x x_\tau + u_y y_\tau = 0 \Rightarrow \nabla u \perp (x_\tau, y_\tau) \Rightarrow \vec{N} = -\frac{\nabla u}{\|\nabla u\|}. \quad [2]$$

Por tanto

$$u_t = \|\nabla u\| \vec{N} \cdot C_t = \|\nabla u\| (g\kappa - \nabla g \cdot \vec{N}) = g\|\nabla u\|\kappa - \|\nabla g\| \cdot (\|\nabla u\| \vec{N})$$

ya que

$$C_t = (g\kappa - \nabla g \cdot \vec{N}) \cdot \vec{N} \quad \text{y} \quad \vec{N} \cdot \vec{N} = 1.$$

Finalmente, utilizando [2], y recordando que $\kappa = \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\|\nabla u\|} \right)$ y $\operatorname{div} (f\vec{f}) = f \operatorname{div}(\vec{f}) + \nabla f \cdot \vec{f}$ obtenemos:

$$u_t = g\|\nabla u\| \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\|\nabla u\|} \right) + \nabla g \cdot \nabla u = \|\nabla u\| \operatorname{div} \left(g(\|\nabla I\|) \frac{\nabla u}{\|\nabla u\|} \right).$$

□

Vamos a dar una interpretación de los términos obtenidos en la evolución temporal de la función u :

- $g(\|\nabla I\|)\|\nabla u\| \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\|\nabla u\|} \right)$ indica el movimiento por curvatura euclídeo clásico ponderado por el factor $g(\|\nabla I\|)$.
- $\nabla g(\|\nabla I\|) \cdot \nabla u$ dirige la curva hacia el contorno de los objetos y contribuye en particular, a la detección de objetos no convexos. Para intentar comprender mejor su efecto, vamos a considerar un ejemplo unidimensional:

Sea $I(x)$ la función de Heaviside, y sea I_ϵ una regularización de I de la forma

$$I_\epsilon = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq \epsilon, \\ -\frac{x^3}{4\epsilon^3} + \frac{3x}{4\epsilon} + \frac{1}{2} & \text{si } -\epsilon \leq x \leq \epsilon, \\ 0 & \text{si } x \leq -\epsilon. \end{cases}$$

Si definimos $g_\epsilon = \frac{1}{1+\|I'_\epsilon(x)\|^2}$, se puede verificar (si $x < \epsilon^4$) que en un entorno de $x = 0$, $g_\epsilon(x) \simeq \epsilon^2$ y $g'_\epsilon \simeq \frac{9}{4\epsilon^4}x$. Es decir, el frente evoluciona de derecha a izquierda para $x > 0$ y de izquierda a derecha para $x < 0$, siendo el punto $x = 0$ un punto de discontinuidad (punto de atracción). Este es el mismo efecto que sucede en las imágenes:

El término $\nabla g \cdot \nabla u$ incrementa la atracción de los contornos hacia la frontera de los objetos.

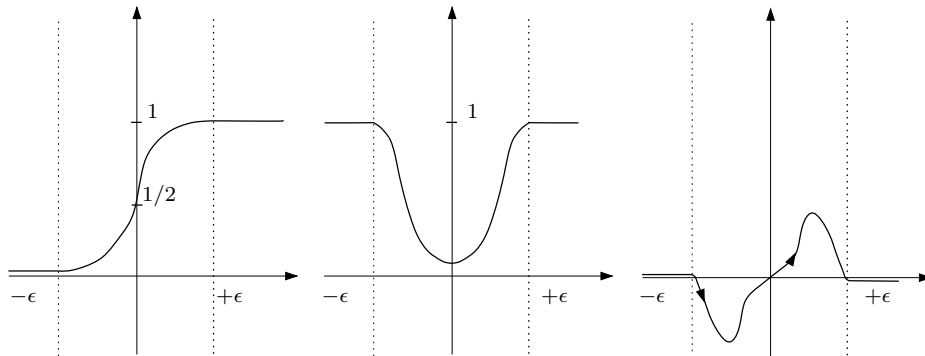


Figura 12: La intensidad inicial I_ϵ y las funciones $g_\epsilon(x)$ y $g'_\epsilon(x)$.

- Se suele añadir un tercer término $\nu g(\|\nabla I\|)\|\nabla u\|$ con ν un coeficiente positivo que mejora la velocidad del proceso en las etapas iniciales y minimiza el área (con la métrica R) contenida en la curva C

Aunque la adecuación del modelo a la detección de contornos sólo puede demostrarse en caso de contornos ideales (cuando $\|\nabla I\| = +\infty$), en la práctica funciona satisfactoriamente en muchas imágenes.

3.2 Formulación del modelo Chan-Vese en conjuntos de nivel

En el método de los conjuntos de nivel de Chan y Vese, la representación del contorno $C \subset \Omega$ está representada por el nivel cero de una función implícita de Lipschitz $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que verifica:

$$\begin{cases} C = \partial w = \{(x, y) \in \Omega : \phi(x, y) = 0\}. \\ \text{interior de } C = w = \{(x, y) \in \Omega : \phi(x, y) > 0\}. \\ \text{interior de } C = \Omega \setminus \bar{w} = \{(x, y) \in \Omega : \phi(x, y) < 0\}. \end{cases}$$

y la evolución del contorno es calculada a través del nivel cero o interfase del conjunto de nivel $\phi(x, t)$.

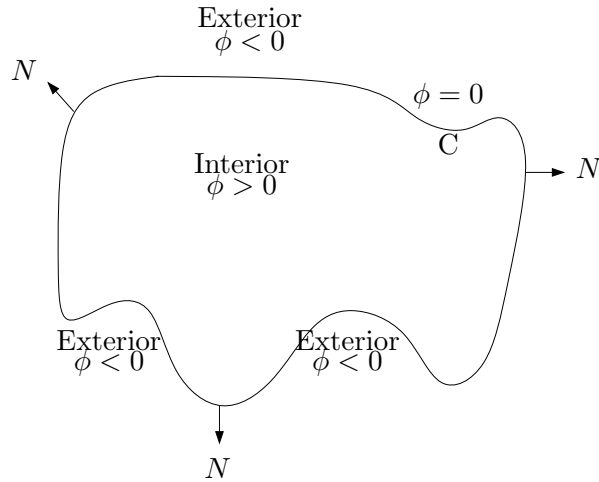


Figura 13: La curva C propagándose en la dirección de la normal $\vec{N}$

Se suelen emplear la función escalón o de Heaviside para la partición de la imagen, de manera que dentro del contorno es unitaria y fuera nula, es decir:

$$H(\phi(x)) = \begin{cases} 1, & \text{si } \phi(x) \geq 0 \\ 0, & \text{si } \phi(x) < 0 \end{cases}$$

y la derivada de la función escalón, el pulso de Dirac $\delta_0(\phi(x)) = \frac{d}{dx}H(\phi(x))$ para definir el contorno.

Con todo ello expresamos los términos del funcional de energía F de la forma:

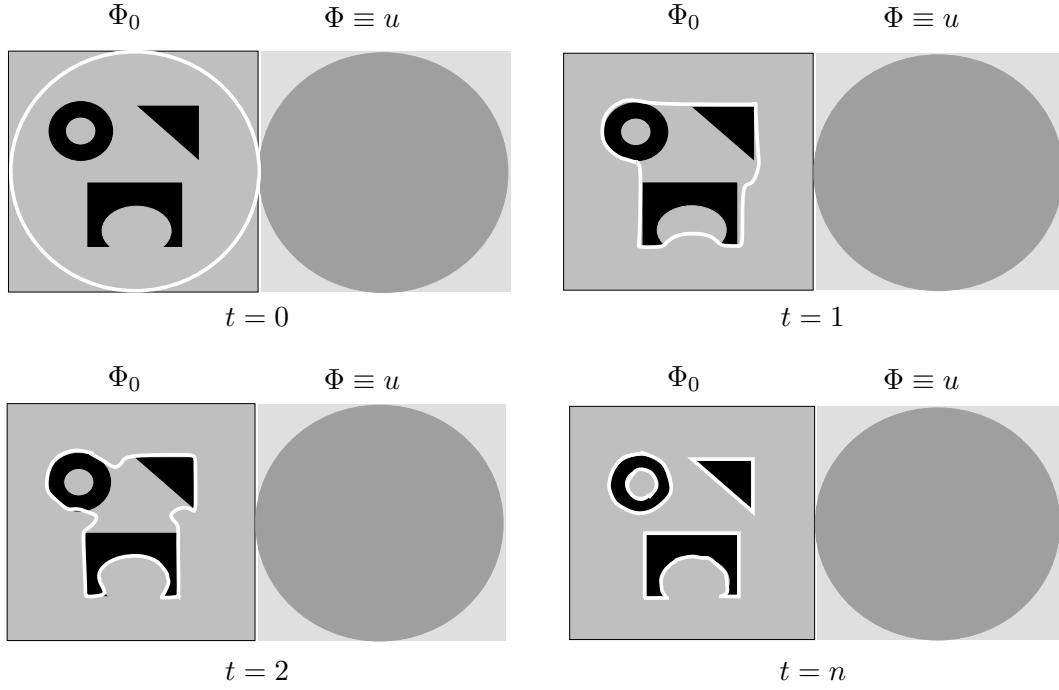


Figura 14: Detección de contornos mediante conjuntos de nivel

- La longitud de C ($\phi = 0$) $= \int_{\Omega} \|\nabla H\phi(x, y)\| dx dy = \int_{\Omega} \delta_0(\phi(x, y)) \|\nabla \phi(x, y)\| dx dy$.
- El area (Ω) ($\phi \geq 0$) $= \int_{\Omega} H(\phi(x, y)) dx dy$.

Además, los dos términos del funcional $F(C, c_1, c_2)$ pueden ser reescribirse de la forma:

$$\int_{\phi > 0} \|u_o(x, y) - c_1\|^2 dx dy = \int_{\Omega} \|u_o(x, y) - c_1\|^2 H(\phi(x, y)) dx dy$$

$$\int_{\phi < 0} \|u_o(x, y) - c_2\|^2 dx dy = \int_{\Omega} \|u_o(x, y) - c_2\|^2 (1 - H(\phi(x, y))) dx dy$$

En definitiva, el funcional de energía resulta:

$$\begin{aligned} F(c_1, c_2, \phi) = & \\ & \mu \int_{\Omega} \delta(\phi(x, y)) \|\nabla \phi(x, y)\| dx dy \\ & + \nu \int_{\Omega} H(\phi(x, y)) dx dy \\ & + \lambda_1 \int_{\Omega} \|u_o(x, y) - c_1\|^2 H(\phi(x, y)) dx dy \\ & + \lambda_2 \int_{\Omega} \|u_o(x, y) - c_2\|^2 (1 - H(\phi(x, y))) dx dy \end{aligned}$$

Se había definido

$$u(x, y) = \begin{cases} \text{media de } u_0 \text{ en el interior de } C \\ \text{media de } u_0 \text{ en el exterior de } C \end{cases}$$

y por tanto $u(x, y) = c_1 H(\phi(x, y)) + c_2 (1 - H(\phi(x, y)))$, $\forall (x, y) \in \bar{\Omega}$. Manteniendo ϕ fijo y minimizando el funcional de energía $F(c_1, c_2, \phi)$ con respecto a las constantes c_1 y c_2 resulta:

$$\begin{cases} c_1(\phi) = \frac{\int_{\Omega} u_0(x, y) H(\phi(x, y)) dx dy}{\int_{\Omega} H(\phi(x, y)) dx dy} & \text{si } \int_{\Omega} H(\phi(x, y)) dx dy > 0. \\ c_2(\phi) = \frac{\int_{\Omega} u_0(x, y) (1 - H(\phi(x, y))) dx dy}{\int_{\Omega} (1 - H(\phi(x, y))) dx dy} & \text{si } \int_{\Omega} H(\phi(x, y)) dx dy < 0. \end{cases}$$

Para los casos degenerados, los valores de c_1 y c_2 , vienen dados por:

$$\begin{cases} c_1(\phi) \text{ es la media de } u_o \text{ en } \phi < 0. \\ c_2(\phi) \text{ es la media de } u_o \text{ en } \phi < 0. \end{cases}$$

Para calcular la ecuación de Euler para la función desconocida ϕ , se considera una regularización de las funciones escalón H y pulso de Dirac δ_0 , que denotamos por H_ϵ y $\delta_\epsilon = H'_\epsilon$, cuando $\epsilon \rightarrow 0$. Entonces el funcional de energía regularizado, se define por,

$$\begin{aligned} F_\epsilon(c_1, c_2, \phi) &= \mu \int_{\Omega} \delta_\epsilon(\phi(x, y)) \|\nabla \phi(x, y)\| dx dy \\ &+ \nu \int_{\Omega} H_\epsilon(\phi(x, y)) dx dy \\ &+ \lambda_1 \int_{\Omega} \|u_0(x, y) - c_1\|^2 H_\epsilon(\phi(x, y)) dx dy \\ &+ \lambda_2 \int_{\Omega} \|u_0(x, y) - c_2\|^2 (1 - H_\epsilon(\phi(x, y))) dx dy. \end{aligned}$$

Manteniendo c_1 y c_2 fijos y minimizando F_ϵ con respecto a ϕ , se deduce la ecuación de Euler para ϕ :

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \delta_\epsilon(\phi) \left[\mu \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\|\nabla u\|} \right) - \nu - \lambda_1 (u_0 - c_1)^2 + \lambda_2 (u_0 - c_2)^2 \right], \quad \text{en } (0, +\infty) \times \Omega.$$

con las condiciones de contorno:

$$\begin{cases} \phi(x, y, 0) = \phi_0(x, y) \text{ en } \Omega \\ \frac{\delta_\epsilon(\phi)}{\|\nabla \phi\|} \frac{\partial \phi}{\partial \vec{N}} = 0 \text{ sobre } \partial\Omega. \end{cases}$$

donde $\vec{N}$ es la normal exterior a $\partial\Omega$, y $\frac{\partial \phi}{\partial \vec{N}}$ es la derivada normal de ϕ en el contorno.

Este modelo es un caso particular del problema de partición mínima (modelo de Mumford-Shah), cuya existencia ha sido probada. Su principal ventaja es que es capaz de detectar objetos sin tener en cuenta los bordes.

4 Implementación: cálculo numérico

Introducción

Comenzaremos haciendo una breve clasificación de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (E.D.P.) Una EDP, para una función $v(x_1, \dots, x_n)$ es de la forma:

$$F(x_1, \dots, x_n, u_{x_1}, \dots, u_{x_n}).$$

El orden es el orden de la mayor derivada contenida en la ecuación, y se dice lineal si sólo depende de u y sus derivadas, como la ecuación de ondas unidimensional o ecuación de transporte unidimensional de primer orden $v_t + c(v)v_x = 0$ cuando $c(v) = c$ es constante. Esta ecuación puede ser formulada como una ecuación de segundo orden de la forma $v_{tt} = c^2 v_{xx}$. Otro ejemplo de una ecuación importante en ingeniería es la ecuación del calor unidimensional $v_{tt} = c^2 v_{xx}$.

En la práctica, el interés se centra en obtener la solución de una de estas ecuaciones en una región dada que satisface condiciones iniciales, como condiciones iniciales en el tiempo $t = 0$ o condiciones en la frontera S o en la curva frontera C de la región S .

Si la función $v(x, t)$ se restringe a la región S se habla de un problema de condición de Dirichlet. Si lo hace su derivada normal $\frac{\partial v}{\partial N}$ se dice un problema de condición de Neumann.

Un método general para resolver de forma exacta este tipo de ecuaciones es el método de las características. Por ejemplo, la solución de la ecuación del transporte unidimensional,

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t}(t, x) + c \frac{\partial v}{\partial x}(t, x) &= 0 \quad t > 0, x \in \mathbb{R} \\ v(0, x) &= v_0(x) \end{aligned}$$

con c constante, es $v(t, x) = v_0(x - ct)$. Observamos que dicha solución es constante a lo largo de las rectas $x = ct + k$ (curva característica de la ecuación), cuya propagación se realiza según el signo de c . En EDP de primer orden la ecuación del transporte es una ecuación hiperbólica y la ecuación del calor es parabólica.

Veamos la razón de estos nombres. Sea la ecuación de segundo orden lineal:

$$v(x, t) = A \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + B \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t} + C \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}.$$

donde A, B, C son constantes dadas. Intentemos encontrar una transformación lineal de coordenadas,

$$\begin{aligned} \xi &= \alpha x + \beta t, \\ \eta &= \gamma x + \delta t, \end{aligned}$$

de modo que $v(x, t)$ se convierta en un múltiplo de $\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta}$. Es decir,

$$\mathcal{L}(v) = (A\beta^2 + B\alpha\beta + C\alpha^2) \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + (2A\beta\delta + B(\alpha\delta + \beta\gamma) + 2C\alpha\gamma) \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + (A\delta^2 + B\gamma\delta + C\gamma^2) \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}.$$

con las condiciones:

$$\begin{aligned} A\beta^2 + B\alpha\beta + C\alpha^2 &= 0 \\ A\gamma^2 + B\gamma\delta + C\gamma^2 &= 0. \end{aligned}$$

Si $A = C = 0$, la transformación es trivial ($\xi = x$; $\eta = t$). Sea $A \neq 0$, entonces $\alpha \neq 0$ y $\gamma \neq 0$, y podemos dividir la primera ecuación por α^2 y la segunda por γ^2 . De este modo se obtienen dos ecuaciones cuadráticas iguales para las razones $\frac{\beta}{\alpha}$ y $\frac{\delta}{\gamma}$. Resolviendo:

$$\begin{aligned} \frac{\beta}{\alpha} &= \frac{1}{2A}(-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}), \\ \frac{\delta}{\gamma} &= \frac{1}{2A}(-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}). \end{aligned}$$

Con objeto de que la transformación de coordenadas se no singular, las razones $\frac{\beta}{\alpha}$ y $\frac{\delta}{\gamma}$ deben ser distintas. Por tanto, se escoge el signo positivo en una y el negativo en la otra. Además, el término $B^2 - 4AC$ debe ser positivo. Es decir,

$$v(x, t) \text{ es un múltiplo de } \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} \Leftrightarrow B^2 - 4AC > 0.$$

A este tipo de ecuaciones se les llama **hiperbólicas**. La transformación este caso viene dada por

$$\begin{aligned} \xi &= 2Ax + (-B + \sqrt{B^2 - 4AC})t, \\ \eta &= 2Ax + (-B - \sqrt{B^2 - 4AC})t. \end{aligned}$$

y el operador $\mathcal{L}(v) = -4A(B^2 - 4AC) \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta}$. Si $A = 0$, se trata del mismo modo con el cambio $\xi = t$, $\eta = x - \frac{C}{B}t$, cuya solución es nuevamente $v = p(\xi) + q(\eta)$.

Las rectas $\xi = \text{constante}$ y $\eta = \text{constante}$ son las rectas características de $\mathcal{L}$, y definen su dominio de dependencia. En realidad, un operador hiperbólico como $\mathcal{L}$ es un operador de onda en un sistema de coordenadas móvil con velocidad $-\frac{B}{2A}$.

Si $B^2 - 4AC = 0$, se dice que el operador es **parabólico**. En este caso, sólo existe un valor de $\frac{\beta}{\alpha}$ que anule el coeficiente de $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$ en la ecuación anterior de $\mathcal{L}(v)$, que es $\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{B}{2A}$, y como $\frac{B}{2A} = \frac{2C}{B}$, resulta también nulo el coeficiente de $\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta}$.

Por tanto, la transformación

$$\begin{aligned} \xi &= 2Ax - Bt, \\ \eta &= t \end{aligned}$$

transforma $\mathcal{L}(v)$ en $\mathcal{L}(v) \equiv A \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta}$, cuya solución general del operador diferencial homogéneo $\mathcal{L}(v) = 0$ es de la forma $p(\xi) + \eta q(\xi)$.

4.1 Método de las diferencias finitas

4.1.1 Ecuaciones parabólicas

Este método numérico resuelve tanto ecuaciones parabólicas como hiperbólicas. En el caso unidimensional intentemos aproximar a la solución exacta una ecuación **parabólica** del tipo,

$$\begin{cases} \mathcal{L}(v) = F & t > 0, x \in \mathbb{R} \\ v(0, x) = f(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

donde $\mathcal{L}$ es el operador diferencial lineal que representa la evolución de la función $v \in \mathbb{R}$, siendo F una función real.

Discretizamos el dominio de la función $v(t, x)$ con longitudes de paso espacial $\Delta x \equiv h$ y $\Delta t \equiv k$, (ver figura 15). Resolviendo el problema numérico encontramos una función discretizada u en los puntos $(n\Delta t, i\Delta x)$ que denotamos en esos puntos por u_i^n , que constituye una buena aproximación de la solución exacta v . Es decir se obtiene una solución discretizada u de la ecuación,

$$\begin{cases} \mathcal{L}_i^n u_i^n = \mathcal{G}_i^n, & i = -\infty, \dots, +\infty \\ u_i^0 = f(i\Delta x), \end{cases}$$

donde $\mathcal{L}_i^n$ y $\mathcal{G}_i^n$ corresponden a las aproximaciones discretas de $\mathcal{L}$ y F respectivamente.

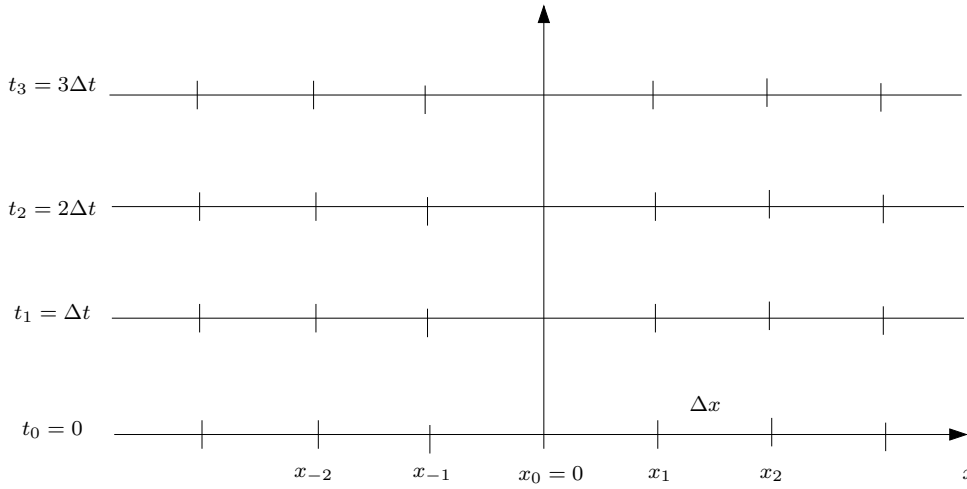


Figura 15: Discretización mediante diferencias finitas

Realizando desarrollos de Taylor en el entorno de los puntos deseados, se pueden aproximar las derivadas espaciales y temporales de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, para una ecuación parabólica del tipo $\mathcal{L}v = 0$, con $\mathcal{L}v = v_t - \nu v_{xx}$ y la condición inicial $v(0, x) = f(x)$ y para Δx y Δt pequeños, tenemos

$$v((n+1)\Delta t, i\Delta x) = \left(v + \Delta t \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \right) (n\Delta t, i\Delta x) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \quad (2).$$

$$v(n\Delta t, (i+1)\Delta x) = \left(v + \Delta x \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\Delta x^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right) (n\Delta t, i\Delta x) + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (3).$$

$$v(n\Delta t, (i-1)\Delta x) = \left(v - \Delta x \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\Delta x^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right) (n\Delta t, i\Delta x) + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (4).$$

Utilizando la ecuación (2) en la ecuación del calor $v_t = \nu v_{xx} \equiv \mathcal{L}v = 0$, se tiene

$$\frac{\partial v}{\partial t}(n\Delta t, i\Delta x) = \frac{v_i^{n+1} - v_i^n}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t),$$

donde $v_i^n = v(n\Delta t, i\Delta x)$.

De forma similar, sumando la ecuación (3) y (4), podemos obtener una aproximación de la derivada espacial de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(n\Delta t, i\Delta x) = \frac{v_{i+1}^n - 2v_i^n + v_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

Por tanto, si consideramos el operador diferencial de la ecuación del calor $\mathcal{L}v = 0$, resulta

$$v_t(n\Delta t, i\Delta x) - \nu v_{xx} = \frac{v_i^{n+1} - v_i^n}{\Delta t} - \frac{v_{i+1}^n - 2v_i^n + v_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

Luego una aproximación razonable de la ecuación del calor es:

$$\mathcal{L}_i^n u = 0, \text{ con } \mathcal{L}_i^n = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2},$$

que puede ser reescrita de la forma

$$u_i^{n+1} = (1 - 2r)u_i^n + r(u_{i+1}^n + u_{i-1}^n), \text{ donde } r = \nu \frac{\Delta t}{\Delta x^2}.$$

Una observación importante, es que este modelo de aproximación es explícito, en el sentido de que los valores en el tiempo $(n+1)\Delta t$ son obtenidos de los valores en el tiempo $n\Delta t$. Posteriormente, veremos esquemas implícitos.

Es claro, que al aproximar la solución exacta por una solución aproximada, cometemos un error. Se dice que $g = \mathcal{O}(\phi(s))$, para todo $s \in \text{dominio } S$, si existe una constante C tal que $|f(s)| \leq C |\phi(s)|$ para todo $s \in S$. Se dice que $g(s)$ es el mayor orden de convergencia o error de truncamiento de $\phi(s)$, o que $g(s)$ es el orden de convergencia de $\phi(s)$.

Convergencia

La ecuación

$$\begin{cases} \mathcal{L}_i^n u_i^n = \mathcal{G}_i^n, & i = -\infty, \dots, +\infty \\ u_i^0 = f(i\Delta x), \end{cases}$$

que se aproxima a la ecuación en derivadas parciales mediante un esquema en diferencias finitas

$$\begin{cases} \mathcal{L}(v) = F & t > 0, x \in \mathbb{R} \\ u(0, x) = f(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

es convergente en el tiempo t si cuando se verifica $(n+1)\Delta t \rightarrow t$, entonces

$$|u^{n+1} - v^{n+1}|_* \rightarrow 0.$$

para $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta t \rightarrow 0$, y donde $|\cdot|_*$ es la norma utilizada.

Orden de convergencia

La ecuación

$$\begin{cases} \mathcal{L}_i^n u_i^n = \mathcal{G}_i^n, & i = -\infty, \dots, +\infty \\ u_i^0 = f(i\Delta x), \end{cases}$$

que se aproxima a la ecuación en derivadas parciales mediante un esquema en diferencias finitas

$$\begin{cases} \mathcal{L}(v) = F & t > 0, x \in \mathbb{R} \\ u(0, x) = f(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

es convergente de orden (p, q) si para cualquier t , cuando $(n+1)\Delta t$ converge a t , se verifica

$$\|u^{n+1} - v^{n+1}\|_* = \mathcal{O}(\Delta x^p) + \mathcal{O}(\Delta t^q)$$

cuando Δx y Δt convergen a cero.

Teorema de Lax

Un esquema en diferencias consistente en dos niveles de tiempo, $H(u^{n+1}, u^n) = 0$, para un problema de valor inicial bien planteado es convergente si y sólo si es estable.

Consistencia

Este concepto se refiere al error introducido al discretizar la ecuación. Este error debe tender a cero, cuando Δt y Δx tiendan a cero. Su definición es la siguiente: El esquema en diferencias

$$\begin{cases} \mathcal{L}_i^n u_i^n = \mathcal{G}_i^n, & i = -\infty, \dots, +\infty \\ u_i^0 = f(i\Delta x), \end{cases}$$

es consistente respecto a la ecuación en derivadas parciales

$$\begin{cases} \mathcal{L}(v) = F & t > 0, x \in \mathbb{R} \\ v(0, x) = f(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

en la norma $\|\cdot\|_*$ si la solución v de la EDP satisface

$$v^{n+1} = Qu^n + \Delta t G^n + \Delta t \tau^n$$

donde Q es un operador, $u^n = (\dots, u_{-1}^n, u_0^n, u_1^n, \dots)$, $G^{n+1} = (\dots, G_{-1}^n, G_0^n, G_1^n, \dots)$ y τ^n es el error de truncamiento tal que, $\|\tau\|_* \rightarrow 0$ si $\Delta t, \Delta x \rightarrow 0$.

Orden de precisión

Un esquema en diferencias se dice que posee un orden de precisión (p, q) si

$$\|\tau^n\|_* = \mathcal{O}(\Delta x^p) + \mathcal{O}(\Delta t^q).$$

Estabilidad

La idea intuitiva de estabilidad, consiste en asumir que a pequeños errores en la condición inicial correspondan pequeños errores en la solución. Existen muchas definiciones de sistemas aproximados estables. En este trabajo se da la definición debida a ???. Un esquema en diferencias

$$\begin{cases} u^{n+1} = Qu^n, & n \geq 0, \\ \text{dado } u^0 \end{cases}$$

se dice **estable** con respecto a la norma $\|\cdot\|_*$ si existen constantes positivas Δx_0 y Δt_0 , y no negativas K, β , tales que

$$\|u^{n+1}\|_* \leq Ke^{\beta t} \|u^0\|_*$$

para $0 \leq t = (n+1)\Delta t$, $0 < \Delta x \leq \Delta x_0$ y $0 < \Delta t \leq \Delta t_0$.

Esquemas de aproximación implícitos

La ecuación del calor, vimos que era una ecuación parabólica explícita, sin embargo en ecuaciones del tipo

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \nu \frac{\Delta t}{h^2} (\lambda(u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}) + (1 - \lambda)(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n)),$$

si $\lambda \neq 0$ el esquema es implícito, es decir, se necesita resolver un sistema de ecuaciones lineal para poder conocer la solución en el tiempo $(n + 1)\Delta t$. En la figura 16 se observan las diferencias entre ambos: la estimación de u_i^{n+1} en función de sus valores próximos espaciales y/o temporales.

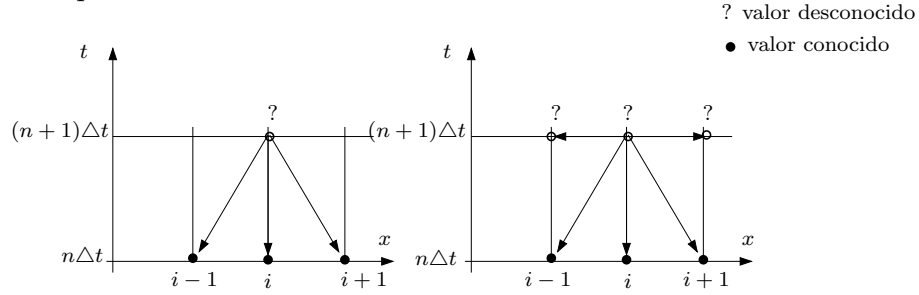


Figura 16: Esquemas explícito e implícito de ecuaciones en diferencias

4.1.2 Ecuaciones hiperbólicas

Veamos ahora el método de diferencias finitas para una ecuación **hiperbólica**. Sea la ecuación del transporte unidimensional

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t}(t, x) + c \frac{\partial v}{\partial x}(t, x) &= 0 \quad t > 0, x \in \mathbb{R} \\ v(0, x) &= v_0(x) \end{aligned}$$

cuya solución exacta hemos visto que es $v(x, t) = v_0(x - ct)$. Utilizando como antes desarrollos de Taylor, obtenemos

$$v((n + 1)\Delta t, i\Delta x) = \left(v + \Delta t v'_t + \frac{\Delta t^2}{2} v''_t \right) (n\Delta t, i\Delta x) + \mathcal{O}(\Delta t^3), \quad (5)$$

$$v(n\Delta t, (i + 1)\Delta x) = \left(v + \Delta x v'_x + \frac{\Delta x^2}{2} v''_x \right) (n\Delta t, i\Delta x) + \mathcal{O}(\Delta x^3), \quad (6)$$

$$v(n\Delta t, (i - 1)\Delta x) = \left(v - \Delta x v'_x + \frac{\Delta x^2}{2} v''_x \right) (n\Delta t, i\Delta x) + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (7)$$

La derivada temporal puede ser aproximada utilizando (5) como

$$v_t(n\Delta t, i\Delta x) = \frac{v_i^{n+1} - v_i^n}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t).$$

Para las derivadas espaciales existen varias posibilidades:

$$\text{Utilizando (6) : } v_x(n\Delta t, i\Delta x) = \frac{v_{i+1}^n - v_i^n}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad \text{Diferencia progresiva.}$$

$$\text{Utilizando (7) : } v_x(n\Delta t, i\Delta x) = \frac{v_i^n - v_{i-1}^n}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad \text{Diferencia regresiva.}$$

$$\text{Restando (7) de (6) : } v_x(n\Delta t, i\Delta x) = \frac{v_{i+1}^n - v_{i-1}^n}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \quad \text{Diferencia centrada.}$$

Por tanto,

$$u_i^{n+1} = u_i^n + c\Delta t \begin{cases} \delta_x^+ u_i^n & \left(\equiv \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} \right) \\ \delta_x^+ u_i^n & \left(\equiv \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} \right) \\ \delta_x^+ u_i^n & \left(\equiv \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} \right) \end{cases}$$

Si consideramos la aproximación *centrada*, que es de orden $(2, 1)$,

$$u_i^{n+1} = u_i^n - c\Delta t \delta_x u_i^n = u_i^n - \frac{c}{2} \frac{\Delta t}{\Delta x} (u_{i+1}^n - u_{i-1}^n).$$

Este esquema es inestable, por lo que se utiliza como alternativa el siguiente:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \begin{cases} c\Delta t \delta_x^- u_i^n & \text{si } c > 0 \\ c\Delta t \delta_x^+ u_i^n & \text{si } c < 0 \end{cases} \equiv u_i^n - \Delta t [\max(0, c) \delta_x^- u_i^n + \min(0, c) \delta_x^+ u_i^n]. \quad (8)$$

este esquema se conoce como *upwind*, porque actualiza sus valores en el sentido de la propagación.

Los esquemas *upwind* son estables, tanto si $c > 0$, como si $c < 0$, con la condición de estabilidad debida a Courant, Friedrichs y Lewy, llamada en su nombre CFL.

$$\text{Condición de estabilidad CFL : } |c| \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1.$$

Si $c > 0$, la ecuación (8) resulta

$$u_i^{n+1} = \left(1 - \frac{c\Delta t}{\Delta x}\right) u_i^n + \frac{c\Delta t}{\Delta x} u_{i-1}^n.$$

Es decir, u_i^{n+1} depende de u_i^n y u_{i-1}^n ; u_i^n depende de u_i^{n-1} y u_{i-1}^{n-1} , etc. La condición CFL puede ser interpretada como $\frac{\Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{c} = \frac{dt}{dx}$. Al ser c la velocidad de la onda, esta condición significa que la curva característica de la solución exacta tiene que estar incluida en el dominio discreto de dependencia, como se observa en la figura 17.

4.2 Discretización de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi

Las ecuaciones de Hamilton-Jacobi son de la forma

$$v_t(t, x) + H(t, x, u, \nabla v(x), \nabla^2 v(x)) = 0, \quad t \geq 0, x \in \Omega,$$

con condiciones iniciales y de contorno.

La aplicación

$$H : [0, T] \times \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{S}^n \rightarrow \mathcal{F},$$

es llamada un hamiltoniano donde $\mathbb{S}^n$ es el conjunto de las matrices simétricas de orden n , $\nabla^2(v)$ es la matriz hessiana de v y $\mathcal{F}$ es un álgebra.

Estas ecuaciones desarrolladas en los años ochenta por Crandall y P.L.Lions [], poseen existencia y unicidad demostrada. Vamos a hacer un par de comentarios acerca de estos

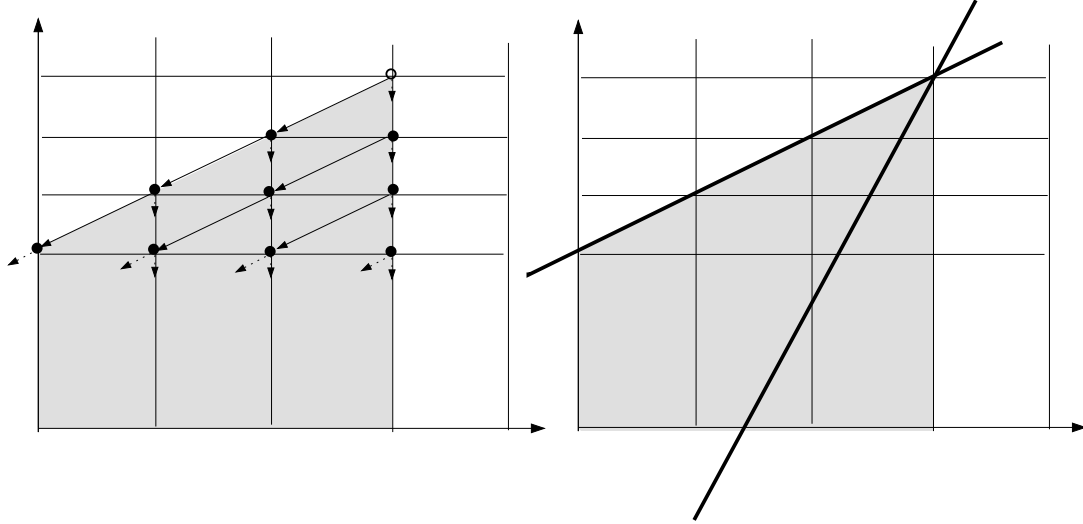


Figura 17: Dominio discreto e interpretación CFL

aspectos.

Para probar la existencia se introduce un término de regularización, llamado comunmente de viscosidad. Por ejemplo, el término $-\epsilon \nabla u(x)$ en la ecuación en derivadas parciales de primer orden del tipo $H(x, u(x), \nabla u(x)) = 0$, resultando $-\epsilon \nabla u(x) + H(x, u(x), \nabla u(x)) = 0$. Para probar la existencia de esta ecuación se siguen dos pasos:

- Bajo ciertas hipótesis, admitir una solución regular u_ϵ , la cual está uniformemente acotada.
- Estudiar el comportamiento de u_ϵ cuando ϵ tiende a cero

Respecto a la unicidad, está basada en el lema de Crandall-Ishii, cuya filosofía consiste en demostrar que dadas dos funciones $u, w \in C^2$ soluciones de una ecuación del tipo $H(x, u, \nabla u, \nabla^2 u) = 0$ tales que $u \leq w$ en $\partial\Omega$, entonces $u \leq w$ en $\bar{\Omega}$.

4.3 Discretización en los métodos de conjuntos de nivel

Como vimos la ecuación de evolución en el modelo de contornos geodésicos activos estaba dada por

$$\frac{\partial v}{\partial t} = g(|\nabla I|)|\nabla v| \operatorname{div} \left(\frac{\nabla v}{|\nabla v|} \right) + \alpha g(|\nabla I|)|\nabla v| + \nabla g \cdot \nabla v.$$

Esta ecuación contiene un término parabólico $g(|\nabla I|)|\nabla v| \operatorname{div} \left(\frac{\nabla v}{|\nabla v|} \right)$ y dos hiperbólicos $\alpha g(|\nabla I|)|\nabla v|$ y $\nabla g \cdot \nabla v$. La idea es que el término parabólico sea discretizado mediante un esquema de diferencias finitas centradas y los hiperbólicos por esquemas del tipo no oscilatorio *upwind*.

Consideremos la ecuación de movimiento de curvatura media que gobierna el primer

término, es decir

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = |\nabla v| \operatorname{div} \left(\frac{\nabla v}{|\nabla v|} \right), \\ v(0, x, y) = v_0(x, y). \end{cases} \quad (I)$$

Para discretizar esta ecuación difusiva de tipo parabólico se utiliza un esquema en diferencias centradas

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \Delta t \sqrt{(\delta_x u_{i,j}^n)^2 + (\delta_y u_{i,j}^n)^2} K_{i,j}^n,$$

donde $K_{i,j}^n$ es la aproximación en diferencias finitas de la curvatura $\kappa = \operatorname{div} \left(\frac{\nabla v}{|\nabla v|} \right) = \frac{v_{xx}v_y^2 + v_{yy}v_x^2 - 2v_{xy}v_{xy}}{(v_x^2 + v_y^2)^{\frac{3}{2}}}$.

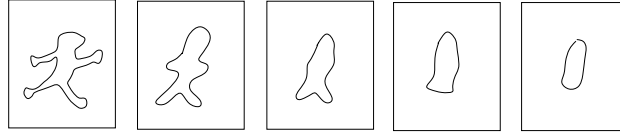


Figura 18: Ejemplo de movimiento de curvatura media

Desafortunadamente, la discretización puede no ser posible en algunos puntos (t, x) porque ∇v no esté definido, ó $|\nabla v| = 0$, ó $|\nabla v| = \infty$. Para solucionar este problema se reinicializa la función v cuando sea necesario con una función distancia con signo. Es decir, cambiamos la ecuación parabólica anterior hasta un valor de paso n por una función auxiliar

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \operatorname{sign}(v)(|\nabla \phi| - 1) = 0, \\ \phi(0, x, y) = v(n\Delta t, x, y). \end{cases}$$

La solución de esta ecuación, cuando t tiende a infinito, se denota por ϕ^∞ , que es una función distancia con signo, cuyo conjunto de nivel cero es el mismo que el de la función $v(n\Delta t, x, y)$.

Podemos entonces, calcular de nuevo la ecuación (I) con la condición inicial $v(0, x, y) = \phi^\infty(x, y)$.

La discretización del segundo término puede estudiarse a través de la evolución del interface con velocidad constante. Es decir, sea la ecuación

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = c|\nabla v|, \\ v(0, x, y) = v_{x,y}. \end{cases}$$

Esta ecuación describe el movimiento en la dirección normal a la frontera del contorno. Al ser una ecuación hiperbólica puede ser discretizada mediante un esquema upwind no oscilatorio de la siguiente forma:

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \Delta t \nabla^+ u_{i,j}^n,$$

donde

$$\nabla^+ u_{i,j}^n = [\max(\delta_x^- u_{i,j}^n, 0)^2 + \min(\delta_x^- u_{i,j}^n, 0)^2]^{\frac{1}{2}}.$$

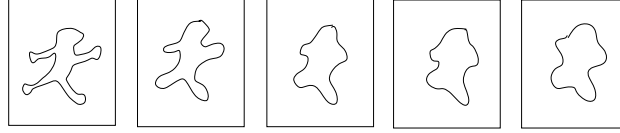


Figura 19: Ejemplo de movimiento con velocidad constante

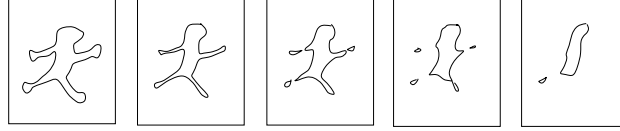


Figura 20: Ejemplo de movimiento con velocidad constante

Las figuras 19 y 20 muestran ejemplos de movimientos con velocidad constante.

Ecuación de advección(¿traducción?) Sea la ecuación

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = A(x, y) \cdot \nabla v, \\ v(0, x, y) = v_0(x, y), \end{cases}$$

donde $A(x, y) = (A_1(x, y), A_2(x, y))$. Para esta ecuación utilizamos un esquema *upwind*, escogiendo el signo de cada componente de A y construyendo el esquema en diferencias en la dirección apropiada. Es decir:

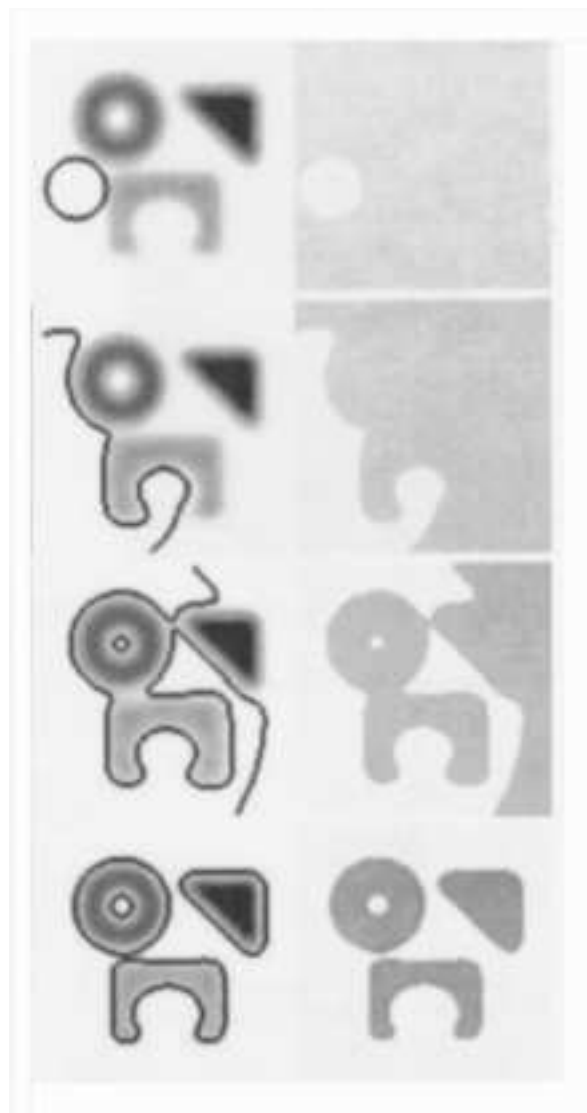
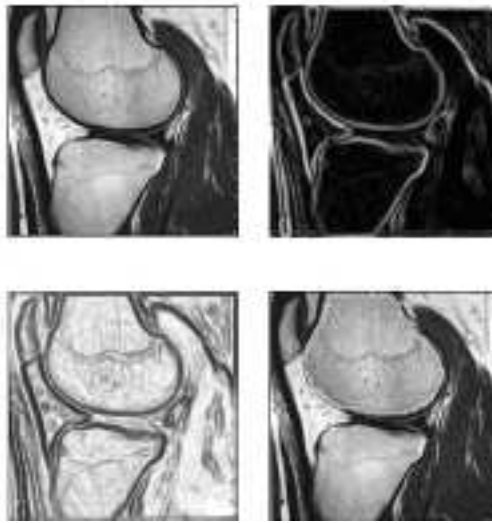
$$\begin{aligned} u_{i,j}^{n+1} = & u_{i,j}^n + \Delta t [\max((A_1)_{i,j}^n, 0) \delta_x^- u_{i,j}^n + \\ & \min((A_1)_{i,j}^n, 0) \delta_x^+ u_{i,j}^n + \max((A_2)_{i,j}^n, 0) \delta_y^- u_{i,j}^n + \\ & \min((A_2)_{i,j}^n, 0) \delta_y^+ u_{i,j}^n]. \end{aligned}$$

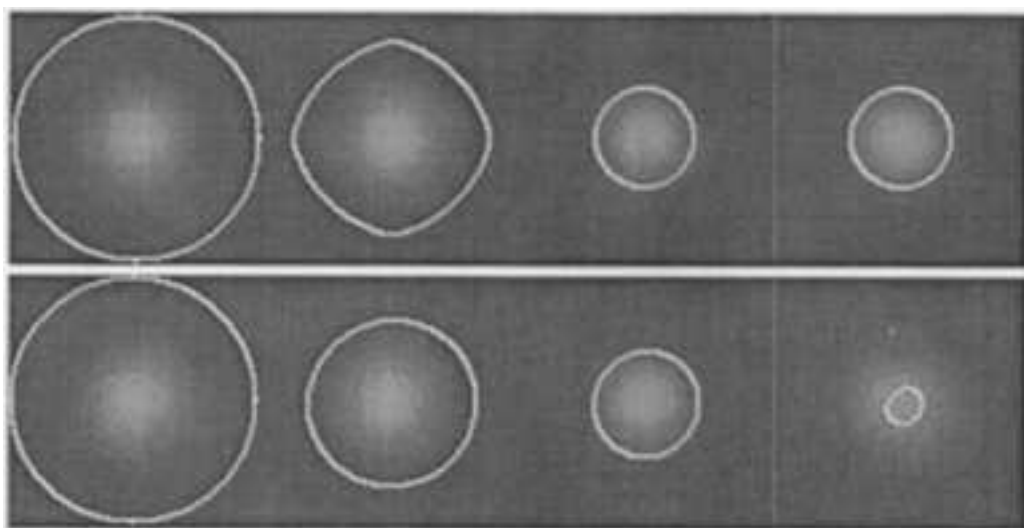
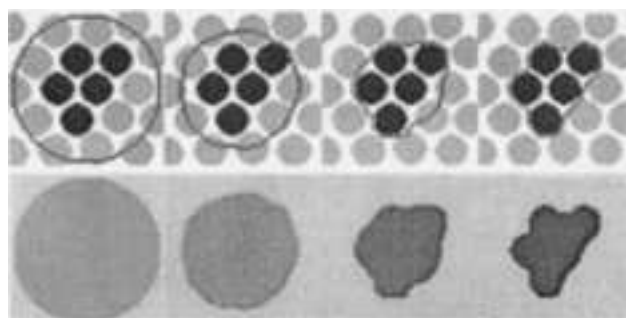
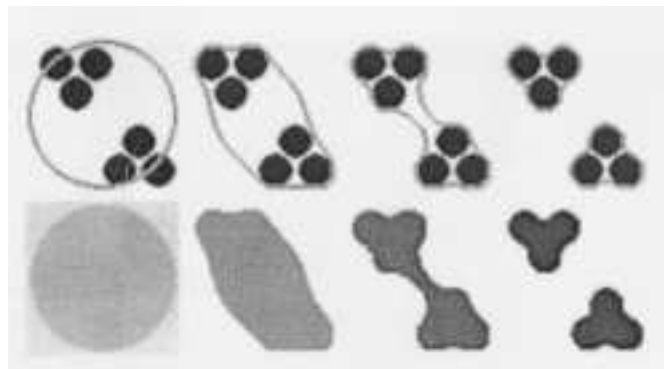
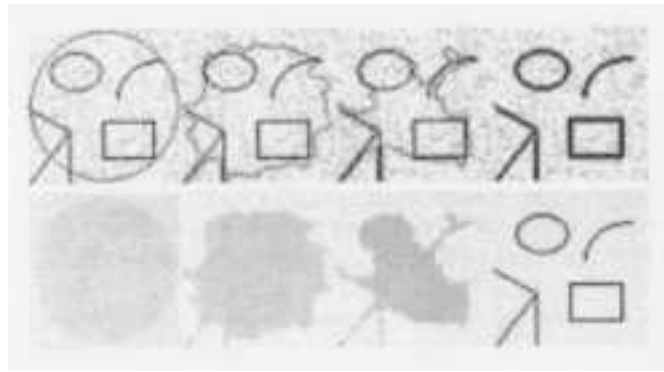
Reuniendo todos los términos discretizados de la ecuación de evolución del método de conjuntos de nivel (I) resulta:

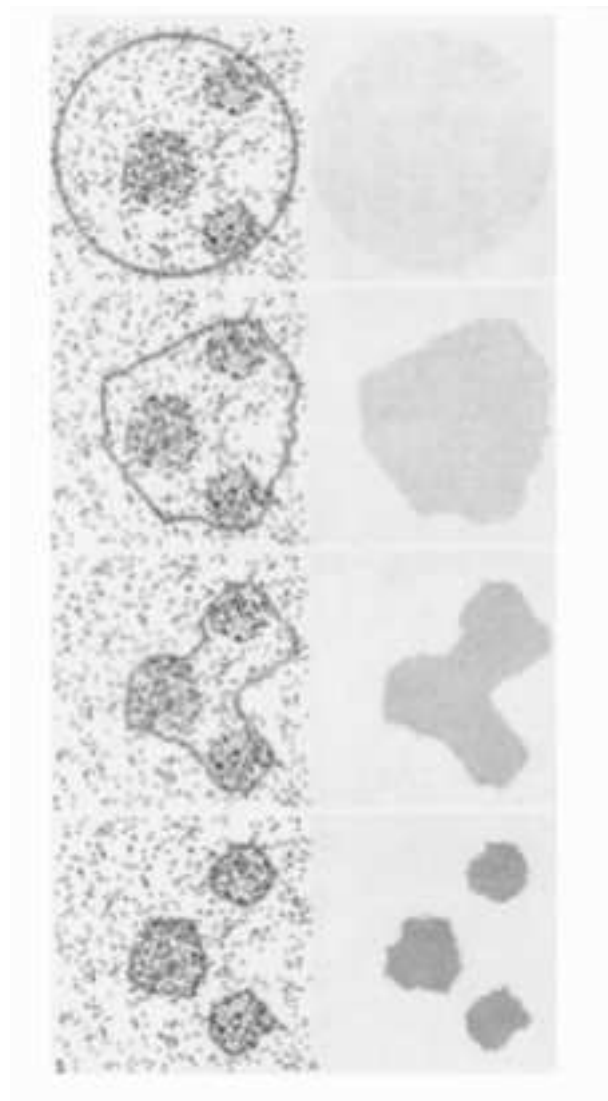
$$\begin{aligned} u_{i,j}^{n+1} = & u_{i,j}^n + \Delta t \left[g_{i,j} K_{i,j}^n [(\delta_x u_{i,j}^n)^2 + (\delta_y u_{i,j}^n)^2] \right]^{\frac{1}{2}} \\ & + \alpha [\max(g_{i,j}, 0) \nabla^+ + \min(g_{i,j}, 0) \nabla^-] u_{i,j}^n \\ & + \max(g_{i,j}, 0) \delta_x^- u_{i,j}^n + \min(g_{i,j}, 0) \delta_x^+ u_{i,j}^n \\ & + \max(g_{i,j}, 0) \delta_y^- u_{i,j}^n + \min(g_{i,j}, 0) \delta_y^+ u_{i,j}^n]. \end{aligned}$$

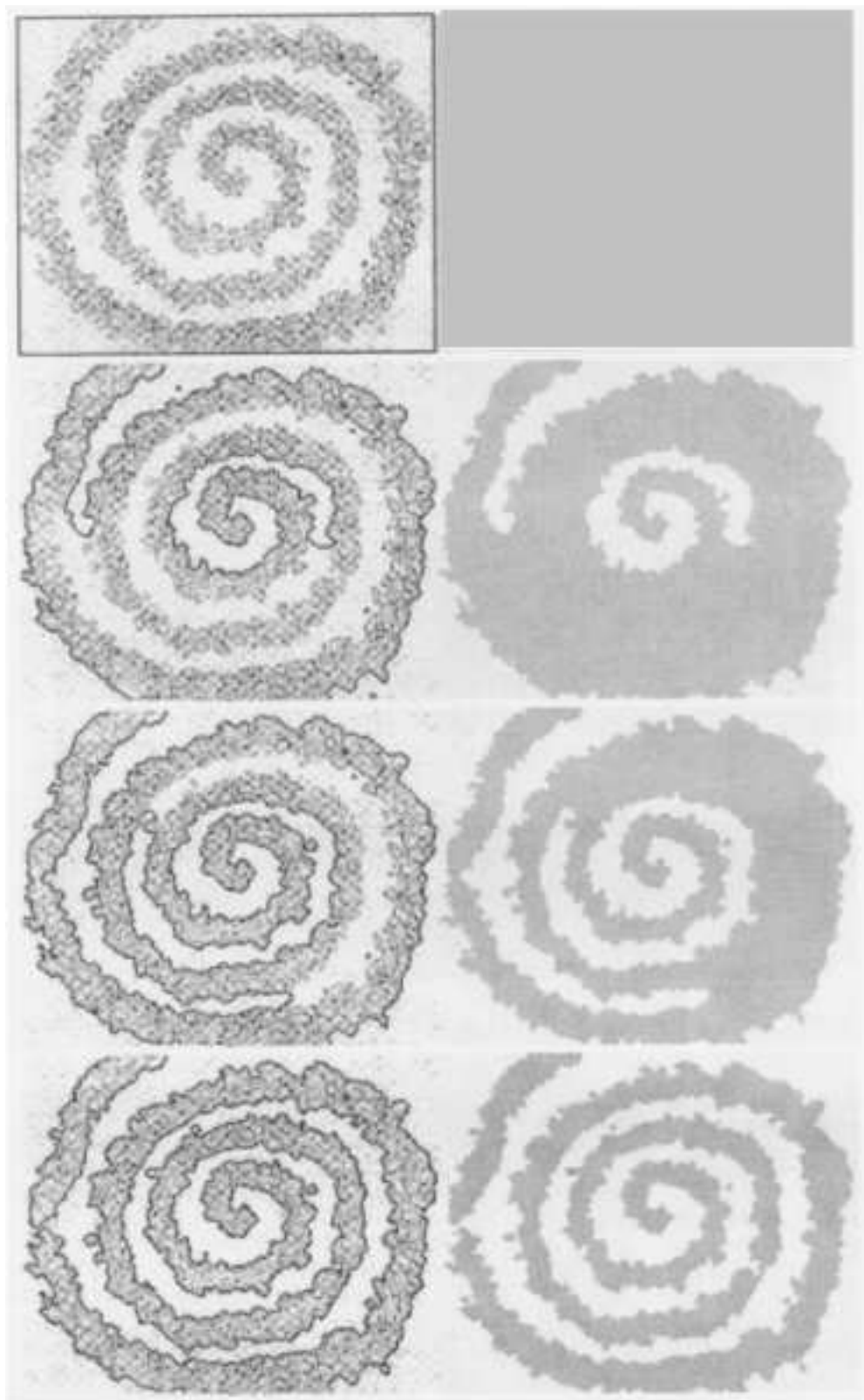
¿AÑADIR algo?

5 Resultados experimentales











6 Referencias

Referencias

- [1] I. Aubert and P. Kornprobst: Mathematical Problems in Image Processing. Second edition. *Applied Mathematical Sciences. Springer* Vol. **147**, (2006)
- [2] J.F. Canny: A computational approach to edge detection. *IEEE pattern Anal. Machine Intell* Vol. **8**, (1986), 679–698.
- [3] A. Caselles, V. Kimmel and G. Sapiro: Geodesic active contours. *International Journal of Computer Vision* Vol. **22**, No. **1**, (1997) , 61–79.
- [4] T. F. Chan and L. A. Vese: Active contours without edges. *IEEE transactions on image processing* Vol. **10**, No. **4** (2001) , 266–277.
- [5] Chunming Li, Chenyang Xu, Chanfeng Gui, Martin D. Fox: Level set evolution without reinitialization: a new variational formulation. *CVPR* Vol. **1**, (2005), 430–436.
- [6] L. Alvarez, F. Guichard, P.L. Lions, and J.M. Morel: Axioms and fundamental equations in Image processing. *Arch. rational Mech. Anal.* Vol. **123**, (1993), 199–257.
- [7] T. Linderberger:
- [8] M. Kass, A. Witkin and D. Terzopoulos: Snakes: active contour models. *International Journal on Applied Mathematics* Vol. **1**, (1988), 321–331.
- [9] D. Marr and E. Hildreth: Theory of edge detection. *Proc. Royal Soc. London, B*, Vol. **207**, (1980), 187–212.
- [10] D. Mumford and J. Shah: Optimal approximation by piecewise smooth functions and associated variational problems. *J. Commun. Pure Appl. Math* Vol. **42**, (1989), 577–685.
- [11] S. Osher and R. Fedkiw: Level set methods and dynamic implicit surfaces *Applied Mathematical Sciences. Springer*. Vol. **153**, (2003)
- [12] S. Osher and J.A. Sethian: Fronts propagating with curvature-dependent speed: algorithms based on hamilton-Jacobi formulation. *J. Commun. Pure Appl. Math* Vol. **79**, (1988), 12–49
- [13] J. A. Sethian: Level set methods and fast marching methods. *Cambridge monographs on applied and computational mathematics*. Vol. **3**
- [14] J. Weickert: Anisotropic diffusion in image processing. *Ph. D. Tesis, Dept. of Mathematics, University of Kaiserslautern*, (1996)